



浙江理工大学

本科毕业设计（论文）

题 目 _____ 基于投入产出法的中国纺织产业贸易

_____ 隐含碳核算与影响因素研究

学 院 _____ 服装学院

专业班级 _____ 21 级服装设计与工程 1 班

姓 名 _____ 段世豪 _____ 学 号 _____ 2021328420022

指导老师 _____ 李昕

系 主 任 _____ 顾冰菲 _____ 学院院长 _____ 崔荣荣

二〇二五年 五月 三十一日

浙 江 理 工 大 学

毕业设计(论文)诚信声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的毕业设计(论文)是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。本人所写的毕业设计(论文)，凡引用他人的研究成果均已在参考文献或注释中列出。设计(论文)主体均由本人独立完成，没有抄袭、剽窃他人已经发表或未发表的研究成果行为。如出现以上违反知识产权的情况，本人愿意承担相应的责任。

学校有权保留本毕业设计(论文)，允许被查阅和借阅，可以将本毕业设计(论文)的内容编入有关数据库进行检索或向上级有关部门送交本毕业设计(论文)。

声明人(签名):



2025 年 5 月 26 日

摘 要

在全球日益关注气候变化和绿色贸易的背景下,中国作为世界上最大的纺织品出口国,研究如何科学划分国际贸易中的碳排放责任及量化其影响因素变得愈发重要。一些现有研究探讨了针对中国等发展中国家的隐含碳核算方法及影响因素分析,但存在核算方法不明、影响因素不清晰等问题。因此研究基于投入产出法,定义了纺织产业隐含碳的含义并构建了核算模型,采用了 EXIOBASE3 数据库,核算了 2013 年至 2022 年期间中国与其五大贸易国家或地区之间的贸易隐含碳,并进行对比分析,随后引入了对数平均迪氏指数法,探讨了贸易隐含碳净值变化的影响因素,并在此基础上提出了政策建议。研究完善了产业层面隐含碳核算的理论框架,为建立更加公平的碳责任划分体系提供了方法和数据支持。研究结论如下:

(1) 2013—2022 年,纺织产业碳排放系数显著下降,从 71343 千克二氧化碳/百万欧元降至 18747 千克二氧化碳/百万欧元,但中国仍是隐含碳净出口国,出口的碳排放量远高于进口。

(2) 中国对美国、欧盟的贸易隐含碳净值最大,2022 年分别为 0.8361 百万吨二氧化碳和 0.6681 百万吨二氧化碳,相比之下对印度、亚洲其他国家净值较小,在该年份分别为 0.0583 百万吨二氧化碳和 0.1662 百万吨二氧化碳,中国对外总体贸易隐含碳净值持续下降。

(3) 研究对七种主要影响因素进行探究,发现进出口规模效应促进了贸易隐含碳净值变化,能源效率效应与技术效应的优化带来抑制,结构效应在不同时期表现不同。中国对美欧发达国家抑制贸易隐含碳净值变化依赖技术与结构优化,对亚洲发展中国家贸易隐含碳净值变化的促进主要源于规模扩张。

关键词: 绿色贸易; 碳关税; 纺织产业; 贸易隐含碳; 投入产出法; 对数平均迪氏指数法

Abstract

Against the backdrop of growing global attention to climate change and green trade, it has become increasingly important for China, the world's largest exporter of textiles, to scientifically delineate carbon emission responsibilities in international trade and quantify the influencing factors. Some existing studies have explored the accounting methods for embodied carbon and the analysis of influencing factors in developing countries such as China. However, problems remain, including unclear accounting methodologies and ambiguous influencing factors.

To address these issues, this study adopts an input-output approach to define the concept of embodied carbon in the textile industry and constructs an accounting model accordingly. Using the EXIOBASE3 database, it calculates the embodied carbon in trade between China and its five major trading partners or regions from 2013 to 2022, and conducts a comparative analysis. Subsequently, the Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI) method is introduced to examine the influencing factors behind changes in the net value of embodied carbon in trade. Based on this analysis, policy recommendations are proposed. This research improves the theoretical framework for embodied carbon accounting at the industry level and provides methodological and data support for establishing a more equitable system of carbon responsibility allocation. The findings are as follows:

(1) From 2013 to 2022, the carbon emission coefficient of China's textile and apparel industry declined significantly, from 71,343 kg CO₂ per million euros to 18,747 kg CO₂ per million euros. However, China remains a net exporter of embodied carbon, with carbon emissions from exports far exceeding those from imports.

(2) China's trade with the United States and the European Union accounted for the highest net values of embodied carbon in 2022, reaching 0.8361 million tons and 0.6681 million tons of CO₂, respectively. In contrast, net values for India and other Asian

countries were smaller but more volatile, at 0.0583 million tons and 0.1662 million tons of CO₂ in the same year. Overall, the net value of embodied carbon in trade shows a continuous downward trend.

(3) The study investigates seven major influencing factors and finds that the scale effect of imports and exports has contributed to changes in the net value of embodied carbon in trade, while improvements in energy efficiency and technological progress have played a restraining role. The structural effect has shown varying impacts across different periods. China's efforts to curb the net change in embodied carbon in trade with developed countries such as the United States and those in Europe have primarily relied on technological and structural optimization, whereas the increase in the net embodied carbon in trade with developing countries in Asia has mainly resulted from scale expansion.

Key words: Green Trade; Carbon Tariff; Textile Industry; Trade-Embodied Carbon; Input-Output Analysis; Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI)

目 录

摘 要

Abstract

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 贸易隐含碳研究文献回顾.....	3
1.2.1 隐含碳概念界定研究.....	3
1.2.2 纺织产业碳核算方法研究.....	3
1.2.3 影响因素研究.....	4
1.2.4 文献述评.....	6
1.3 研究内容与方法.....	7
1.3.1 研究内容.....	7
1.3.2 研究方法.....	8
1.3.3 技术路线.....	8
1.4 创新点.....	9
第 2 章 基于投入产出法的纺织产业贸易隐含碳核算	11
2.1 纺织产业隐含碳及贸易隐含碳定义.....	11
2.2 投入产出模型构建.....	11
2.2.1 单区域投入产出法.....	11
2.2.2 贸易隐含碳核算模型构建.....	12
2.3 数据来源及处理.....	14
2.3.1 数据来源.....	14
2.3.2 数据处理.....	15

2.4 本章小结.....	18
第3章 核算结果与分析	19
3.1 纺织产业进出口贸易现状分析.....	19
3.2 纺织产业隐含碳分析.....	20
3.3 贸易隐含碳分析.....	23
3.3.1 研究对象碳排放系数对比.....	23
3.3.2 中国对外贸易隐含碳净值变化分析.....	24
3.3.3 中国对研究对象贸易隐含碳净值比较.....	26
3.4 本章小结.....	28
第4章 贸易隐含碳净值变化影响因素分析	29
4.1 建立 LMDI 因素分解模型.....	29
4.1.1 影响因素及数据来源说明.....	29
4.1.2 LMDI 因素分解模型	32
4.2 计算结果及分析.....	35
4.2.1 影响因素对贸易隐含碳的贡献分析.....	35
4.2.2 区分研究对象的影响因素贡献分析.....	38
4.3 政策建议.....	41
4.4 本章小结.....	42
第5章 结论与展望	43
5.1 研究结论.....	43
5.2 研究的局限性与未来展望.....	44
参考文献.....	45
致 谢.....	50
附录1 对外贸易与贸易隐含碳数据	51
附录2 EXIOBASE 原始数据.....	55
附录3 影响因素分解结果数据	56

附录 4 数据处理代码	58
-------------------	----

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

随着全球气候变暖问题的日益显著,碳排放及其所带来的温室效应问题已经成为全球各国共同面对的重要挑战。中国提出了“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”^[1]的发展目标,碳排放的核算方式和责任划分问题引发了广泛关注。在国际贸易快速扩张的背景之下,产品在生产、加工和运输过程中的碳排放问题已不再局限于单一国家内部,而是呈现出明显的跨国、跨区域特征。大多数的碳排放并不是在产品最终消费国产生的,而是在生产和出口环节释放的,这又引发了关于贸易中隐含碳转移的广泛讨论^[2]。一些发展中国家在向全球市场提供产品的过程中承担了与其出口规模相当的环境负担和碳排放责任,在当今全球产业链高度一体化的背景下,以生产国来划分碳责任难以做到公平与科学,这对传统的以产地为基础依据的碳排放责任划分制度提出了挑战。这一现象使国际社会需要重新思考更加科学、公正的碳核算机制,使得隐含碳概念的界定、隐含碳核算及其影响因素分析不仅具有理论研究价值,也对全球环境治理和政策制定有重要的现实意义。

中国作为世界制造业产能最集中的国家,在长期服务国际市场需求的过程中建立了庞大的出口工业体系,与此同时也承受着资源消耗和环境负荷的双重压力,尤其是在高碳排放的产业领域,大量的出口产品伴随大量的碳排放,这一现象成为了全球贸易中隐含碳转移格局的重要组成部分。随着绿色贸易理念的拓展和国际社会环境责任分工机制的逐渐完善,美欧等发达国家通过引入碳关税、碳足迹标识等政策工具加强对进口产品的碳足迹约束,推动构建注重环境影响的全球贸易规则,使中国这类以制造业为主的出口经济体面临的碳减排压力不断上升,绿色转型的外部驱动力日益显著^[3]。纺织产业是我国传统制造业中的主要支柱产业之一,同时也是能源消耗和碳排放较高的行业。在原材料生产、加工制造到产品

出口等各个环节中，排放问题普遍存在。随着产业全球化程度的加深，我国该行业在国际供应链中的重要性不断上升，相应地也承担着越来越多的跨境碳排放责任^[4]，因此界定针对我国纺织产业的有效反应环境影响的隐含碳概念与核算，以及针对性的影响因素分解研究也愈发重要。

当前碳排放核算主要采用生命周期评估法(LCA)^[5]与投入产出分析法(IOA)^[6]两种方法。生命周期评估法侧重于对单一产品从原材料获取、生产、使用到最终处置的全过程进行碳排放测算，适用于微观层面的环境评价；而投入产出分析法则以国家或产业为单位，分析经济系统中各部门之间的物质与能量流动，更适用于宏观层面的碳排放核算。尽管已有部分研究尝试评估中国与发达国家之间的贸易相关碳排放，但关于多贸易对象的横向比较研究仍较为稀缺，且针对纺织产业的系统性分析亦显不足，研究的广度与方法体系尚需进一步拓展和完善，针对这样的缺陷研究将使用最新数据库，构建更加全面的纺织行业隐含碳核算模型，进行多时段、多地区的全面对比，并结合因素分解方法识别影响贸易隐含碳变化的关键因素。

1.1.2 研究意义

研究通过投入产出分析，系统量化中国纺织产业在生产等过程中的隐含碳排放量，并识别行业碳排放的结构特征和跨境转移机制。在理论层面的意义是可以拓展隐含碳排放和贸易隐含碳的分析框架，补充当下研究在特定行业维度和多国横向比较方面的理论，进一步推动投入产出法在环境核算中的深化应用，尤其适用于纺织这类等高碳高顺差产业的建模和路径分析，另外引入对数平均迪氏指数法实现多维因素驱动机制识别，有助于深化对产业碳排放演变路径与动态机制的理解，为面向不同国家的分区模型提供理论基础。

现实层面上在全球绿色贸易体系加速演进、碳边境调节机制持续推进的背景下，通过明确贸易隐含碳的流向，可以提高我国在绿色贸易中的数据透明度和话语权，同时结合对数平均迪氏指数法识别关键影响因素有助于我国制定更加精准的节能减排政策，研究成果可以为政府制定区域化减排策略与差异化出口引导路

径等提供量化依据，服务于国家“双碳”目标与绿色产业战略的实施。

1.2 贸易隐含碳研究文献回顾

1.2.1 隐含碳概念界定研究

关于“隐含碳”的定义，现有文献中存在多种表述路径。刘夏青等^[6]指出，隐含碳是指商品或服务在整个生命周期中，包括生产、加工、包装、运输等环节，因能源消耗所直接和间接排放的二氧化碳之和。吝欣如等^[4]引用《联合国气候变化框架公约》的表述，将隐含碳界定为商品从原料获取、制造加工、运输，到最终成为消费者所购买产品这一过程中的全部碳排放，同时这项研究提到了有学者将隐含碳定义为产品在生产及售后服务过程中直接和间接产生的碳排放或任何产品在生产、运输、消费、处置过程中所排放的二氧化碳。Mair 等^[3]将隐含碳理解为产品在生产、运输、消费与废弃处理等全过程中所产生的碳排放，强调其衡量真实环境影响的功能。

相关定义均强调隐含碳的全过程性的环境影响，基于上述界定，研究所采用的隐含碳定义为：商品在其完整生命周期内直接和间接产生的二氧化碳排放总量，包括生产、加工、包装、运输、消费及处置等所有环节中所释放的二氧化碳。

1.2.2 纺织产业碳核算方法研究

纺织产业作为典型的资源密集型和出口导向型产业，其生产和贸易活动均在全球碳排放体系中有重要的权重，国内外学者对本行业的隐含碳核算方法进行了大量研究，已经形成了较为系统的分析框架。目前碳排放的核算主要依靠两大路径，分别是生命周期评估（Life Cycle Assessment, LCA）^[5]和投入产出分析（Input-Output Analysis, IOA）^[6]，其中 LCA 多用于产品层面的碳足迹分析，而 IOA 更适用于宏观的行业隐含碳研究。

生命周期评估法（LCA）强调对于单一产品从原材料获取、制造、使用直至废弃的全生命周期中的碳排放进行系统量化，适用于揭示碳排放在纺织品生产各环节的分布情况。例如在现有的研究中，冯文燕等^[7]探讨了不同的生命周期评估

法在纺织品碳足迹核算中的适用性，而 Zhao 等^[8]则将研究视角扩展到了全球牛仔产品贸易中的虚拟碳流和水流，进一步地拓展了生命周期评估的应用边界。但由于该方法对数据完整性要求较高，且主要针对单一产品，难以适应跨行业、跨地区，尤其是在复杂的供应链结构下的隐含碳核算需求，其适用性和可拓展性具有一定的局限性。

而投入产出分析（IOA）作为一种宏观测量工具，可以揭示跨国别、跨区域产业层面的经济活动与碳排放之间的定量关系，尤其适用于识别贸易中的碳排放转移路径。例如 Huang 等^[9]利用单区域投入产出法对中国 30 个省份的贸易隐含碳进行了核算与评估，Qu 等^[10]引入了最小熵法对模型误差进行了修正，大大提高了测算结果的稳定和可靠性。在纺织产业的具体应用中，刘夏青等^[6]构建了适用于本产业的核算模型，量化了纺织出口对其他上下游产业隐含碳的带动作用，指出该产业的隐含碳排放主要集中在电力供应和原材料加工等环节；吝欣如等^[4]则进一步地通过投入产出法分析了中国在外贸中的双边隐含碳，强调中国在全球纺织品贸易中长期处于碳排放净出口国的地位，面临的国际绿色贸易规则压力不断增加。

虽然学术界中相关领域的研究已经有了一定的积累，但目前在该课题下仍然在很多方面存在着明显不足，主要可以概括成以下三点：大多数研究聚焦于制造业整体，没有针对纺织产业进行细化研究；对纺织产业隐含碳的研究多集中于个别年份或对于单独地区（例如中美或中欧）的出口贸易情况，缺乏覆盖多时段、多地区的系统分析框架，难以有效揭示产业碳转移模式的动态演化趋势；所使用的例如 WIOD 等数据库更新周期长，而国家统计局的投入产出数据库不能覆盖全球，在当前全球贸易重构和气候治理快速变化的格局中难以提供及时、准确的核算数据支持。应该引入 EXIOBASE3 这类数据更新及时的投入产出数据库，以提高核算结果的准确性和适用性。

1.2.3 影响因素研究

隐含碳变化受到多重因素的影响，当下研究对其影响因素的评估主要集中在

两个方面，首先是从宏观层面识别规模扩张、结构调整和技术进步之间的协同效应，以揭示其对碳排放变化的系统性影响。另一方面利用各种数学模型，对驱动因素进行量化分解，以明确不同因素在隐含碳变化过程中的影响贡献和相对权重。

学术界对于当下的影响因素研究普遍认为规模效应是推动隐含碳增长的主要因素，尤其是在出口驱动型经济中表现尤为突出。崔兴华^[11]通过分析中美制造业贸易发现尽管生产效率有所提升，但高碳产业占比较大，导致技术进步难以完全抵消规模扩张带来的排放增长；韩田、荣红^[12]的研究则进一步表明，在中印制造业贸易中，出口规模的持续扩大是贸易隐含碳净值扩大的主要推动力，除去规模效应之外，产业的结构效应也会对隐含碳产生重要影响，具体表现为高碳密集型部门比重上升通常意味着单位产值中隐含碳量能的提升；胡剑波与吴驰宸^[13]采用 LMDI-PDA 模型，识别了技术效应对中国产业部门碳强度降低的贡献，并指出了技术进步在能源结构优化与工艺改良中的正向引导作用，但技术效应往往受限于行业本身的减排空间和基础设施水平，难以在短期内主导碳排放趋势的根本转变；阳立高等^[14]则从数字经济的视角切入，发现数字化转型虽然有助于绿色技术进步，但也可能因为设备更新频繁与数据计算负载加重，反而导致能源使用反弹效应的出现，间接推升了碳排放。

当前研究的研究方法主要使用对数平均迪氏指数法（Logarithmic Mean Divisia Index, LMDI）与结构分解分析法（Structural Decomposition Analysis, SDA）对影响因素进行分解与分析。LMDI 因为无残差、分解明确的优点，被广泛应用于碳排放影响因素的动态分析之中，国内的大量研究采用了这种方法来识别出口结构、能源效率、技术更替等要素在碳转移变动中的边际效应^{[11][13]}。SDA 可以细致刻画复杂经济结构变动下多因素耦合关系，阳立高等^[14]就采用 SDA 模型量化了数字经济发展与我国对外贸易隐含碳变化之间的相关性。一些国外研究也通过 SDA 拓展了对发达国家与发展中国家贸易隐含碳互动机制的比较研究，如 Pu 等^[15]与 Zhao 等^[16]分别在经济体转型与中美双边贸易的背景下揭示了产业结构、国际价格机制等因素对隐含碳平衡的深刻影响。然而 SDA 的结果存在路径依赖、

不唯一性等问题，不同的因子排列顺序可能会得出不同的结果，计算过程也较为复杂。LMDI 则凭借其路径独立性、可重复性及较高的数值稳定性，在多时期、多国别、跨行业的数据分析中具有更强的适应能力。

国内外研究在隐含碳影响因素的识别与定量分析等方面已经取得了丰富成果，并初步构建起了涵盖技术、结构与规模等多维影响因素变量的分析框架。但当前大多研究仍聚焦于整体制造业，存在针对纺织产业的系统研究不足的问题。另外当下的研究主要针对对于隐含碳排放总量的分解，缺乏在进出口双边贸易中对于贸易隐含碳净值的分析，不同研究分解的影响因素也并不统一。未来可以增加对于贸易隐含碳净值变化的影响因素分析，引入更具代表性的影响因素，以提升政策建议的针对性与可行性。

1.2.4 文献述评

对于隐含碳的定义，研究者普遍认可隐含碳表现的全生命周期的环境影响特征，但当前对于定义的表述尚缺乏统一的标准，导致不同研究在核算口径与统计范围上存在差异，因此后续研究应该在明确生命周期范围的基础上统一隐含碳概念体系，并根据研究目标选择适当的核算边界，提升不同研究间的可比性与适用性。

从对于现有研究的分析中可以看出，当前国内外关于纺织产业隐含碳排放的研究在核算方法等方面已经取得了一定进展。在研究方法上生命周期评估与投入产出分析各具优势，其中 LCA 适用于针对单一产品的环境影响评估，而 IOA 则更适合进行跨区域、跨行业的隐含碳分析。在纺织产业中已有研究尝试构建基于投入产出表的核算模型，进一步明确了中国作为制造业的高贸易顺差国家在全球贸易中的碳排放责任。现有研究存在一些明显的不足，国内研究大多集中于整个制造业或其他的能源密集型产业，而针对纺织产业的系统研究较少；现有的研究成果大多聚焦于中美、中欧等双边关系，还没有形成覆盖多国的横向比较框架，难以全面地识别中国与其他经济体之间的隐含碳转移模式及差异特征；大多研究使用的投入产出数据库存在更新滞后、聚焦偏狭等问题，其测算结果难以反映最

新的国际贸易格局变化。未来研究可以深化针对单一高碳产业，如纺织产业的隐含碳核算研究，提升隐含碳核算的专业化水平；结合更新数据源，应对快速变化的国际贸易格局；构建基于多国之间横向比较的贸易隐含碳网络，弥补当前横向比较的不足。

在影响因素研究方面，国内外研究一致认为规模效应是推动隐含碳排放增长的主要因素，技术进步和产业结构调整在一些高碳密集型产业较为集中的国家对减少碳排放的作用受到限制，数字经济的推进虽然有助于低碳技术的应用，但在某些情况下也可能促进碳排放的增加，当下研究缺乏对双边贸易中的隐含碳影响因素的关注，仅关注了国内产业的隐含碳排放或出口隐含碳，且因素分解并不统一。所以对影响隐含碳的因素进行多维度分析，考虑产业结构、能源效率、技术进步以及数字化等因素的相互作用，考虑对于贸易隐含碳净值的影响因素分析，使用更为统一和标准化的影响因素，仍然是未来研究的重要方向，可以引入更全面的因素影响因素分解指标，考虑多种因素的相互作用，进行分别考虑进出口的贸易隐含碳的影响因素分析，以回应日益复杂的国际碳治理格局。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

采用投入产出分析方法开展定量研究，首先明确了“隐含碳”的概念与生命周期边界，参考现有成熟的核算体系构建了适用于纺织产业的隐含碳核算方法，并借助 EXIOBASE 数据库核算了中国纺织产业隐含碳以及与五个主要贸易国家或地区之间的贸易隐含碳，在此基础上进行了针对贸易隐含碳净值变化量的影响因素分析，据此提出政策建议。

研究的具体研究内容主要有以下三部分：

（1）隐含碳界定和核算方法界定：在统一生命周期边界和碳排放范围的基础上，明确界定“隐含碳”的研究对象，区分其与传统碳排放的差异，然后基于投入产出分析法构建适用于多国比较的核算模型。

(2) 隐含碳核算与分析：根据投入产出模型核算碳排放系数及隐含碳排放总量，再与进出口数据相结合，量化中国纺织产业与主要贸易伙伴之间的贸易隐含碳，通过对多个国家之间的横向对比，分析中国如何在全球供应链中承担隐含碳排放责任，并探讨碳排放如何通过国际贸易从生产国转移到消费国。

(3) 影响因素筛选：分析影响中国纺织产业贸易隐含碳净值变化的关键因素，包括能源结构效应、能源效率效应、生产技术效应、出口结构效应、出口规模效应、进口结构效应和进口规模效应，采用 LMDI 因素分解法量化这些因素对碳排放的贡献。研究将最终基于这些分析结果提出相应的政策建议。

1.3.2 研究方法

研究将采用以下方法进行研究：

(1) 单区域投入产出法（SRIO）：通过构建中国境内的投入产出模型，结合碳排放系数与最终需求数据，核算纺织产业在生产与出口过程中的隐含碳排放总量，量化各年度的碳排放水平。

(2) 比较分析法：在隐含碳核算基础上，对中国与主要贸易伙伴国家和地区之间的出口隐含碳强度与碳排放转移情况进行横向比较，识别各国间的碳责任差异。

(3) 对数平均迪氏指数法（LMDI）：对两个年度之间的贸易隐含碳变化量进行分解，分析能源结构、能源效率、生产技术、出口结构、出口规模、进口结构和进口规模七个因素对碳排放变化的影响。

1.3.3 技术路线

研究的技术路线如下：

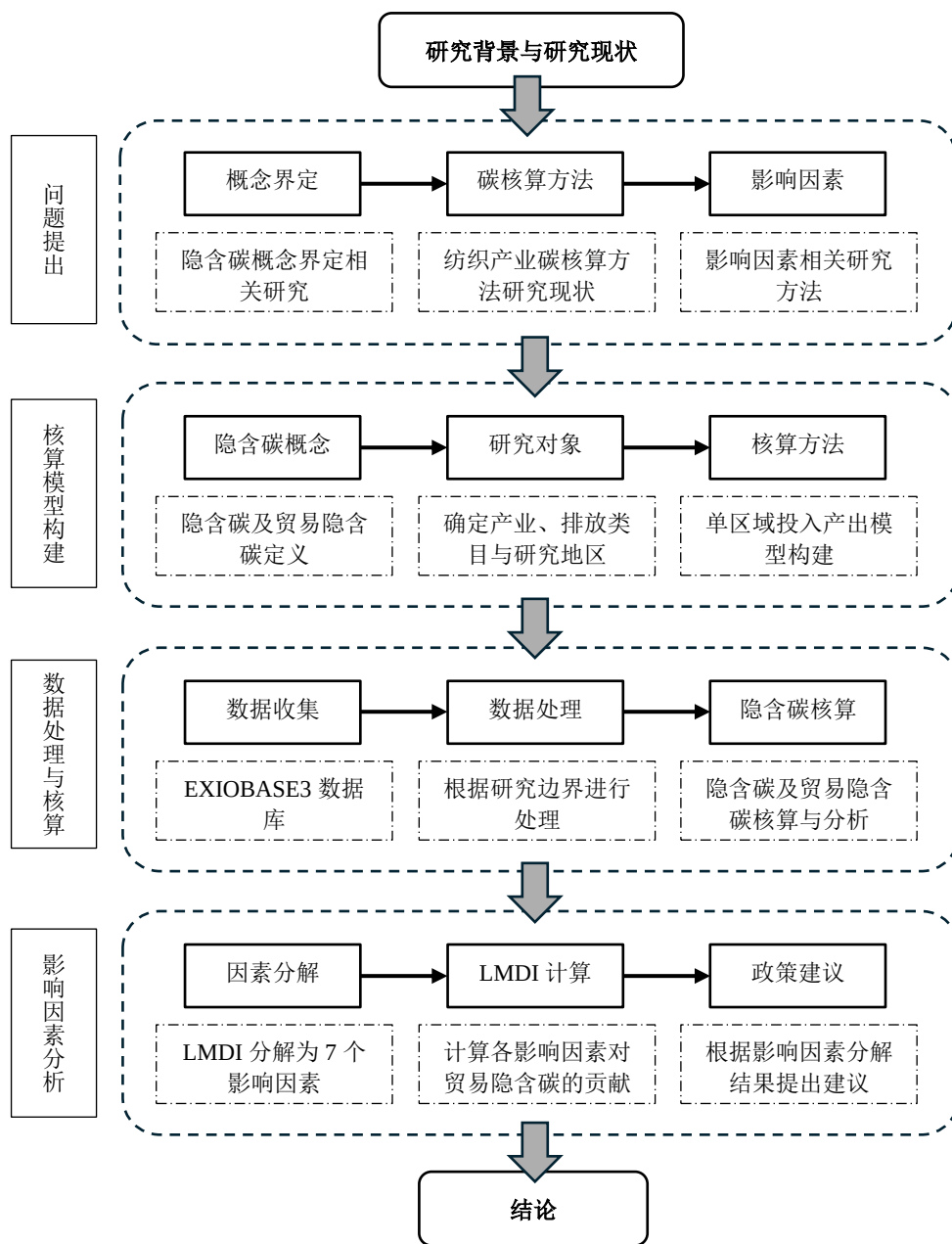


图 1-1 技术路线图

1.4 创新点

研究具有以下的创新之处：

(1) 将隐含碳核算的对象聚焦于纺织产业，突破了以往多以整体制造业或国家为研究单元的惯常路径，构建面向细分产业的投入产出核算模型。在贸易隐含碳分析中引入多国比较视角，不再局限于当下研究中常用的中美或中欧等双边

研究范式，而是选取包括美国、日本、印度、欧盟和其他亚洲国家在内的五类主要贸易伙伴，构建跨区域、多维度的贸易隐含碳分析框架。

（2）结合 LMDI 因素分解方法，将影响贸易隐含碳净值变化的因素系统划分为七类并进行量化，考虑包含进出口在内的双边贸易因素影响，构建了涵盖能源结构、能源效率、生产技术、进出口结构与进出口规模等变量的驱动机制模型。

第2章 基于投入产出法的纺织产业贸易隐含碳核算

在前文绪论中梳理了当下研究对于纺织产业隐含碳研究的理论基础与实践探索，明确了以投入产出法为核心的研究路径，并从文献综述中总结出该研究课题在研究对象、数据基础与分析维度等方面的不足与空白。第二章将展开针对中国纺织产业贸易隐含碳的实证核算工作，具体围绕隐含碳的定义、核算方法与模型构建展开论述。

2.1 纺织产业隐含碳及贸易隐含碳定义

根据前文对于国内外研究中对于隐含碳定义的综述，隐含碳的定义在不同的文章中并不完全统一，但都强调隐含碳的全过程性的环境影响，所采用的隐含碳定义为：商品在其完整生命周期内直接和间接产生的二氧化碳排放总量，包括生产、加工、包装、运输、消费及处置等所有环节中所释放的二氧化碳，所以纺织产业的隐含碳也就是指纺织产品从生产加工直到废弃处理的全过程中产生的二氧化碳排放。

而贸易隐含碳即贸易中的隐含碳，包含对于出口隐含碳排放、进口隐含碳排放与贸易隐含碳净值的核算^[14]，其中出口隐含碳是指用于对外出口的商品产生的隐含碳排放，进口隐含碳则是指向内进口的商品产生的隐含碳排放，而贸易隐含碳净值是指出口隐含碳排放与进口隐含碳排放的差值，反映了两个国家之间的贸易隐含碳关系。

2.2 投入产出模型构建

2.2.1 单区域投入产出法

采用投入产出法对中国纺织产业的隐含碳排放进行核算，通过描述产业之间的技术投入结构与最终需求构成，建立碳排放与经济活动之间的数量连接，为开展隐含碳与贸易碳转移测算提供分析框架。为更直观展示该方法下部门间的投入与产出关系，表 2-1 列示了假设经济系统中包含 n 个产业部门时，各部门之间的

投入产出关系形式，即某一部门的总产出既包括中间使用部门的投入需求，也包括来自终端消费的最终需求。

表 2-1 投入产出表基本结构

投入 \ 产出	中间产品					最终需求	总产出
	部门 1	部门 2	... i ...	部门 n		Y_1	X_1
中间投入	部门 1	x_{11}	x_{12}		x_{1n}	Y_2	X_2
	部门 2	x_{21}	x_{22}		x_{2n}		
	... j ...						
	部门 n	x_{n1}	x_{n2}		x_{nn}	Y_n	X_n
增加值							
总投入							

2.2.2 贸易隐含碳核算模型构建

(1) 投入产出模型构建及隐含碳核算

①计算部门 j 的碳排放系数：首先，根据部门的碳排放量 C_j 和产值 X_j ，使用公式计算碳排放系数 e_j ，如公式 2-1 所示：

$$e_j = \frac{C_j}{X_j} \quad (2-1)$$

②构建技术系数矩阵 A ：

这一部分通过构建一个技术系数矩阵 A ，表示不同行业之间的投入产出关系。矩阵 A 中的元素 a_{ij} 代表行业 i 的产出如何作为行业 j 的投入，体现了行业之间的相互依赖。

③定义产出向量 x 和最终需求向量 y ：

x ：表示各行业的总产值，单位为 million EUR。

Y ：表示各行业的最终需求，包含消费、投资、出口等。对于计算隐含碳排放，我们特别关注出口需求和消费需求，单位为 million EUR。

④计算 Leontief 逆矩阵 $(I - A)^{-1}$ ：

Leontief 逆矩阵用于计算不同部门之间的间接影响。在投入产出模型中， $(I - A)^{-1}$ 代表部门间的乘积效应，即计算部门 j 产出对其他部门（间接影响）的推动作用。其中， I 是单位矩阵，表示没有外部干扰的情况下每个部门的独立生产。

⑤计算隐含碳排放总量，通过单位产出碳排放系数，乘以生产总需求（由 Leontief 逆矩阵计算出），再乘以最终需求量，如公式 2-2 所示：

$$F_j = e_j \times (I - A)^{-1} \times Y_{final} \quad (2-2)$$

F_j ：部门 j 的隐含碳排放总量，单位为 kg CO₂。

e_j ：部门 j 的碳排放系数。

Y_{final} ：部门 j 的最终需求（如出口、消费、投资等）。

（2）贸易隐含碳核算

①出口隐含碳计算，碳排放系数乘以出口产值，如公式 2-3 所示：

$$F_{export} = e_j \times X_{export} \quad (2-3)$$

F_{export} ：中国某行业对其他国家的出口隐含碳排放，单位为 kg CO₂。

e_j ：部门 j 的碳排放系数。

X_{export} ：中国该行业的出口产值。

②进口隐含碳计算，碳排放系数乘以进口产值，如公式 2-5 所示：

$$e_s = \frac{C_s}{X_s} \quad (2-4)$$

$$F_{import} = e_s \times X_{import} \quad (2-5)$$

F_{import} ：中国某行业从其他国家进口的隐含碳排放。

e_s ：其他国家对应该行业的碳排放系数。

X_{import} ：中国从其他国家进口的产值。

③贸易隐含碳净值核算：

最终，计算出口隐含碳与进口隐含碳的差值来得到贸易隐含碳的净值，如公式 2-6 所示：

$$F_{net} = F_{export} - F_{import} \quad (2-6)$$

F_{net} ：中国该行业的贸易隐含碳净值，反映了该行业在全球贸易中的碳足迹。

2.3 数据来源及处理

2.3.1 数据来源

当前国际上常用的环境经济分析数据库主要包括 EXIOBASE、WIOD (World Input-Output Database)、EORA、GTAP 以及中国国家统计局这类各国家发布的投入产出表等。这些数据库在覆盖范围、部门划分、环境扩展信息等多种方面各有侧重，被广泛应用于全球产业链、贸易结构与隐含碳研究中。但其中一些数据库存在数据滞后、涉及范围窄、数据缺失等问题，例如 WIOD 数据库只更新到 2016 年，中国国家统计局的投入产出表有多个年份缺失，且只聚焦中国一个国家。

所以参考阳立高等^[14]的研究路径，选用 EXIOBASE3^[18]数据库作为主要数据来源。EXIOBASE 是由荷兰国家环境评估署 (PBL)、奥地利维也纳经济大学 (WU)、德国维滕研究所 (Wuppertal Institute) 等机构联合开发的环境扩展型多区域投入产出数据库，具有覆盖广、分类细、时序完整等多种优势，它提供了全球 44 个国家与 5 个世界区域的投入产出数据，涵盖 163 个产业部门与 200 类产品，同时附有详细的碳排放、能源消耗、水资源使用等附加项清单，适用于隐含碳核算与国际绿色贸易分析。

采用的数据库版本为 EXIOBASE 3.9.5^[18] (更新时间: 2025 年 2 月 14 日), 该版本是目前公开发布的最新版本, 具有较强的数据一致性与时间连续性。EXIOBASE 在纺织产业中的行业划分相较于其他数据库更加精细, 碳排放核算也范围更为完整。选取 EXIOBASE3 数据库中 2013 年至 2022 年共十年的数据作为分析时间区间, 是考虑到 EXIOBASE 数据自 2013 年起在产业分类、环境账户结构和区域一致性方面已趋于稳定, 具有较好的可比性与连续性。这个时期也覆盖了中国纺织产业在出口结构调整、碳排放政策推进与国际贸易格局变动中的关键阶段, 能够较为完整地反映贸易隐含碳变化的动态过程, 同时 2022 年是目前数据库已发布的最新年度, 确保了研究具有较强的现实针对性与数据时效性。

2.3.2 数据处理

中国的纺织品出口地区主要为东盟、美国、欧盟、日本^[21], 所以选用的研究对象为美国、日本、印度、欧盟及亚洲其他国家五个主要贸易伙伴, 进行横向对比研究, 在对数据库文件的处理中将欧盟国家处理成一个整体, 如表 2-2 所示。

表 2-2 研究对象范围

研究对象	研究对象代码	具体国家或地区 (数据库代码)
中国	CN	CN
美国	US	US
日本	JP	JP
印度	IN	IN
亚洲其他国家	WF	WF
欧盟	EU	AT、BE、BG、HR、CY、CZ、DK、EE、FI、FR、DE、 GR、HU、IE、IT、LV、LT、LU、MT、NL、PL、PT、 RO、SK、SI、ES、SE

另外, 数据库中与纺织相关产业如表 2-3 所示, 这些产业涵盖了从原材料获取、初级加工、成品制造到废弃物处理等纺织产业链的主要环节, 体现了产业全生命周期中对环境资源的依赖, 也为后续的碳排放路径识别和核算边界划定奠定了基础。在本研究中将以下产业视为构成“纺织产业”整体的基本单元进行统一测算。

表 2-3 纺织相关产业

产业	数据库代码
植物纤维种植	Cultivation of plant-based fibers
羊毛与蚕茧生产	Wool, silk-worm cocoons
纺织品制造	Manufacture of textiles (17)
服装制造；毛皮整理与染色	Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)
皮革鞣制与加工；箱包、手提包、 马具及鞋类制造	Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear (19)
纺织品废弃物焚烧处理	Incineration of waste: Textiles
纺织品废弃物填埋处理	Landfill of waste: Textiles

根据隐含碳的定义，筛选出数据库的气体排放清单中所有包含 CO₂ 的条目，如表 2-4 所示。

表 2-4 EXIOBASE 二氧化碳排放条目

二氧化碳排放条目	数据库代码
二氧化碳 - 燃烧过程 - 排放至大气	CO2 - combustion - air
生物质来源二氧化碳 - 燃烧过程 - 排放至大气	CO2_bio - combustion - air
二氧化碳 - 非燃烧过程 - 水泥生产 - 排放至大气	CO2 - non combustion - Cement production - air
二氧化碳 - 非燃烧过程 - 石灰生产 - 排放至大气	CO2 - non combustion - Lime production - air
二氧化碳 - 农业活动 - 泥炭分解 - 排放至大气	CO2 - agriculture - peat decay - air
二氧化碳 - 废弃物处理 - 化石来源 - 排放至大气	CO2 - waste - fossil - air
二氧化碳 - 废弃物处理 - 生物质来源 - 排放至大气	CO2 - waste - biogenic - air

对于隐含碳的边界定义，为确保隐含碳核算在行业维度上的精确性与排放路径选择的合理性，参考了 Lenzen 等^[22]在多区域投入产出模型中对 CO₂乘数构建与排放路径划分的理论框架，其明确指出应根据生产活动的实际排放特征甄别碳源种类，避免将与目标产业无关的排放途径（如农业泥炭氧化、建材非燃烧过程等）纳入测算，从而有效控制系统边界、提高结果解释力。在对 EXIOBASE3 数据库提供的排放账户进行全面梳理的基础上，对涉及纺织产业的二氧化碳类目进行了筛选。考虑到纺织产业主要的碳排放源集中于能源燃烧、部分生物质燃烧以及废弃物处理^[23]等环节，采用了以下四类直接碳排放类目作为隐含碳核算基础：

（1）能源燃烧排放（CO₂-combustion-air）：根据 EXIOBASE3 对于碳排放条目的解释，这其中能源燃烧排放一部分是生产过程中燃烧化石能源（煤炭、石油、天然气）直接产生的二氧化碳，也包括在获取热力、动力或电力等能源的上

游因燃烧而释放的二氧化碳，主要来源于工业锅炉、发电厂、机动车、燃气炉等设备中燃烧化石燃料，是必须计入的隐含碳核算的核心部分。

(2) 生物质来源燃烧排放 (CO₂-bio-combustion-air)：生物质来源燃烧排放指由于燃烧可再生生物质能源（如木材、秸秆、植物油、生物气等）所释放的二氧化碳，因为考虑产业全生命周期的碳排放，所以选择性计入核算过程。

(3) 化石来源废弃物排放 (CO₂-waste-fossil-air)：化石来源废弃物排放指在处理含有化石碳 (Fossil Carbon) 成分的固体废弃物（如塑料、橡胶、合成纤维等）过程中（如焚烧）释放的 CO₂，主要来源于焚烧工业垃圾、塑料衣物、化学纤维制品以及工业废物热能回收处理，这类排放必须计入核算，特别是对于含聚酯等塑料纤维的纺织品处理环节。

(4) 生物质来源废弃物排放 (CO₂-waste-biogenic-air)：生物质来源废弃物排放指在焚烧或处理生物质废弃物（如棉、麻、木质材料）过程中释放的 CO₂，主要来源于焚烧棉质、麻质衣物或木材加工剩余物以及可降解天然纤维废弃物处理，同样在研究中选择性计入核算过程。

在完成研究国家、纺织相关产业以及 CO₂排放条目的筛选基础上，为保证核算结果的准确性与可比性，进一步对数据的时间维度、行业分类标准、排放单位等方面进行了统一处理。

(1) 在时间维度上对 2013 年至 2022 年十个年度的各项指标数据进行了完整性与一致性检查，确保不同时点的投入产出表与环境卫星账户具备连续性与结构统一性，以满足后续时序分析与 LMDI 分解的基础要求。

(2) 在产业划分方面依据 EXIOBASE 3 数据库的部门分类标准，将其中 7 个与纺织相关的细分产业进行合并，构建统一的“纺织产业”分析单元，从而提升行业测算的集中度与代表性，避免结果碎片化。

(3) 在碳排放数据处理上，所有选用的排放指标的原始数据均为以千克(kg)为单位，必要时使用百万吨 (Mt) 作为单位避免数值过大，具体选用单位会在后续单独标注，包括来自燃烧过程、废弃物处理等多种源项。为确保数据口径的一

致性，未纳入其他温室气体（如 CH_4 、 N_2O 、HFC 等），亦未采用 CO_2 当量值（ $\text{CO}_2\text{-eq}$ ）进行统一换算，以聚焦于二氧化碳本体的跨国流动与责任划分特征。

（4）考虑到 EXIOBASE 以百万欧元（million EUR）计价，为避免汇率波动带来的误差，在涉及隐含碳强度（如单位产出碳排放）计算时保留原始币种单位，未进行币值换算，确保数据内部的一致性和结果的相对稳定性。

2.4 本章小结

本章主要围绕纺织产业贸易隐含碳的核算方法展开，明确了隐含碳与贸易隐含碳的基本概念，并基于单区域投入产出法构建了适用于研究的核算模型。在数据处理方面选用 EXIOBASE3 数据库 2013 至 2022 年十年数据，结合纺织相关七个行业的碳排放路径进行整合处理，限定碳排放源的范围，筛选出主要的排放条目，确保核算边界科学合理。通过系统的模型构建与数据处理流程，为后续章节的实证分析提供了坚实的方法与数据基础。

第 3 章 核算结果与分析

在明确了纺织产业贸易隐含碳的核算方法与数据基础后，将进入实证分析部分，展示中国纺织产业在 2013 年至 2022 年间的相关核算结果并剖析其结构特征与背后的原因。

3.1 纺织产业进出口贸易现状分析

首先从贸易总量角度考察该产业在 2013 至 2022 年间的进出口变动趋势，并进一步分析其在五大重点国家（或区域）中的双边贸易格局。

表 3-1 纺织产业进出口贸易数据						单位：million EUR
年份	出口总额	出口占比	进口总额	进口占比	贸易差额	出口前五目的国
2013	142137.1806	0.1491	68526.1762	0.0719	73611.0043	US, EU, RU, GB, WF
2014	153289.3941	0.1618	75521.4318	0.0797	77767.9623	US, EU, GB, RU, WF
2015	184887.1672	0.1443	76256.3586	0.0595	108630.8086	US, EU, GB, WF, RU
2016	161870.4785	0.1191	89557.9772	0.0659	72312.5013	US, EU, GB, WF, RU
2017	180058.9921	0.1270	50654.2699	0.0357	129404.7222	US, EU, GB, WF, JP
2018	177113.8810	0.1242	76355.1072	0.0535	100758.7738	US, EU, JP, WF, GB
2019	190750.0747	0.1133	102937.0311	0.0611	87813.0436	US, EU, WF, GB, JP
2020	179468.6343	0.1207	108205.6412	0.0728	71262.9931	US, EU, GB, WF, CA
2021	203122.2385	0.0998	148028.8147	0.0727	55093.4238	US, EU, JP, GB, WF
2022	188062.3433	0.0912	146339.6094	0.0710	41722.7339	US, EU, GB, WF, JP

中国纺织产业在过去十年中始终保持出口大于进口的外贸顺差格局，根据表 3-1 数据，2013 年行业出口总额为 142137.18 million EUR，至 2022 年增长至 188062.34 million EUR，年均增长率约为 3.16%。虽然出口总额呈现上升趋势，但是其在产业总产出中的占比却持续下降，由 2013 年的 14.91%降至 2022 年的 9.12%，反映出随着国内市场扩张与结构转型，行业对外依赖程度正在相对减弱。

进口方面，2013 年进口总额为 68526.18 million EUR，至 2022 年增长至 146339.61 million EUR，增幅显著高于出口增长速率。进口占比整体呈现先下降后回升的趋势。贸易差额虽仍维持顺差态势，但呈现持续收缩趋势，从 2013 年的 73611.00 million EUR 缩减至 2022 年的 41722.73 million EUR，反映出贸易隐含碳净输出量在长期上可能伴随出口占比下降而相应回落。

在出口流向结构方面,过去十年中国纺织产品主要出口目的国较为集中,始终以美国(US)、欧盟(EU)、日本(JP)、英国(GB)、其他亚洲国家(WF)等为核心市场,部分年份中俄罗斯(RU)、加拿大(CA)亦位列前五(见表 3-1 “出口前五目的国”栏)。出口市场结构虽整体稳定,但也显示出一定的多元化发展趋势。

从双边贸易结构来看(见附录一),美国始终是中国纺织产业的第一大出口对象国,2013 年出口额为 3569.862 billion EUR,贸易顺差达 3195.672 billion EUR;至 2015 年上升至 4922.291 billion EUR,顺差进一步扩大至 4597.089 billion EUR,显示出中美之间高度不对称的产业分工格局。与欧盟的贸易也表现出稳定的顺差特征,2015 年中国对欧盟出口 2912.445 billion EUR,进口仅 509.918 billion EUR,顺差超过 2400 billion EUR。

日本与印度之间的贸易则较为复杂。日本长期作为重要出口国,但其对中国的出口也不容忽视,近年来出现了逆差。印度在 2013 至 2015 年期间,中国对其出口额相对较小,进口波动较大,整体顺差规模有限。WF 区域(代表其他亚洲发展中国家)在 2013 年后成为快速增长的出口对象,对该区域的出口从 2013 年的 418.472 billion EUR 增长至 2015 年的 722.070 billion EUR,贸易顺差也显著扩大,凸显出中国在区域价值链中的主导性。

过去十年中国纺织产业对外贸易呈现出出口主导、顺差稳定、结构集中但适度分散的特征,这一贸易格局直接决定了我国在全球隐含碳转移中的“净输出”地位。进出口结构的演变也为后续的隐含碳测算及驱动因素分解奠定了坚实的数据基础。

3.2 纺织产业隐含碳分析

将 EXIOBASE 数据库的相关数据代入计算模型,可以得到中国 2013—2022 年间的碳排放系数。碳排放系数是隐含碳强度变化的直接指标,能够为后续分析提供技术基础。

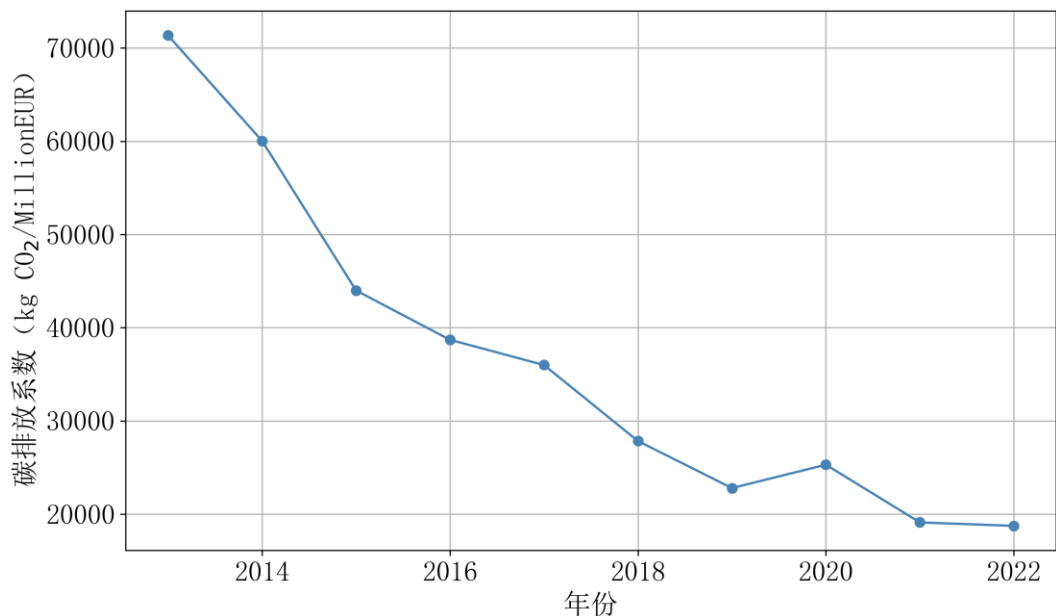


图 3-1 中国纺织产业碳排放系数

如图 3-1 所示,在 2013 至 2022 年期间,中国纺织产业的碳排放系数整体呈现出显著下降趋势。2013 年,单位产出对应的碳排放系数约为 71343 kg CO₂/million EUR,此后持续下行,至 2022 年降至 18747 kg CO₂/million EUR,十年间累计下降幅度超过 70%。这一变化表明该行业在技术更新、能源利用效率提升与排放控制等方面取得了显著进展。

2013—2018 年间碳排放系数下降幅度较快,这一时期是我国绿色制造体系建设与能源结构调整政策加速实施阶段,国务院于 2015 年印发了《中国制造 2025》,明确提出推动制造业绿色改造和升级,工信部随后又颁布了《工业绿色发展规划(2016—2020 年)》,设定了单位工业增加值能耗降低 18%的目标,并鼓励推广绿色工艺、淘汰落后产能。国家发改委也相应发布了《关于推进电力市场建设的实施意见》,推动清洁能源的市场化交易,这一举措增加了纺织产业对清洁能源的使用比例。

2019 年之后,碳排放系数下降速率有所放缓,并在 2020 年略有回升,主要是受新冠疫情影响^[24],产业链受阻导致生产效率产生波动,部分企业因生产中断

或复工成本增加，出现例如短期内转回使用更易获得的传统能源等多种情况的交叉作用。

然而从总体来看产业整体仍呈现向低碳化、清洁化发展的转型态势，为后续减少隐含碳的排放强度提供了有利基础。这一趋势变化也间接反映了技术效应等因素在驱动隐含碳变化中的潜在作用，随着单位产出的碳负担不断减轻，即使在总产值持续扩张的情形下，整体隐含碳的增长压力也可能得到部分缓解。

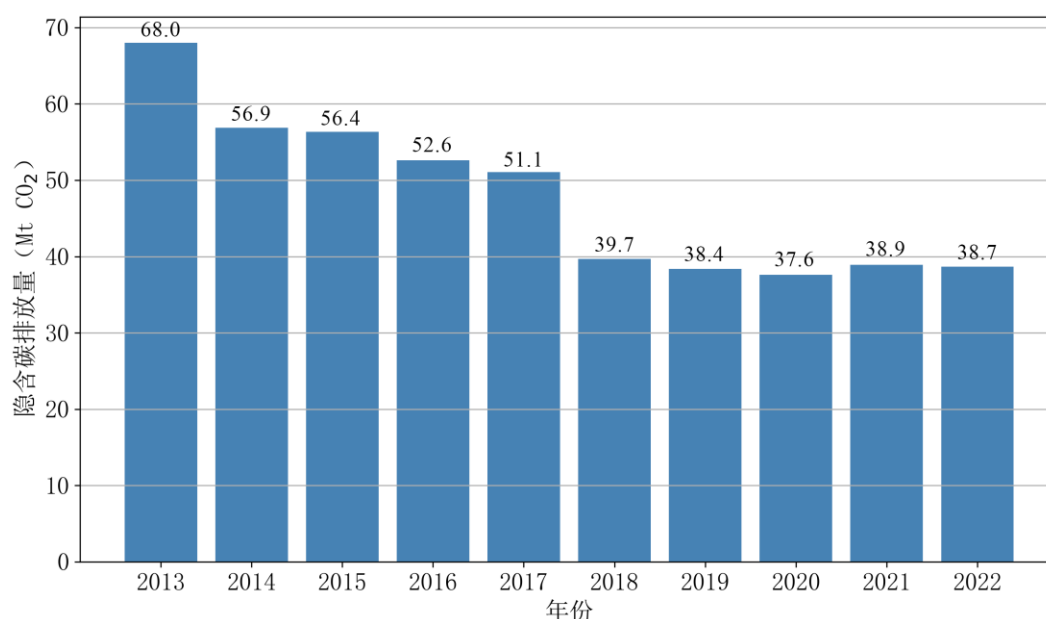


图 3-2 中国纺织产业隐含碳排放总量

在碳排放系数持续下降的背景下，纺织产业总体碳排放表现是否同步改善，是衡量行业低碳转型成效的重要参照。如图 3-2 所示，2013 至 2022 年间，中国纺织产业的隐含碳排放总量呈现出由高位缓慢下降至趋于稳定的整体态势。

2013 年隐含碳排放量为约 68 Mt CO₂，随后逐年下降，在 2018 年降到了大约 39.7 Mt CO₂，五年间累计减少了约 41.6%。自 2019 年起，隐含碳总量趋于平稳，在 38 Mt CO₂ 左右小幅波动。可以看出尽管碳排放强度仍在下降，但下降幅度逐渐变小，行业在基础能效改造层面逐渐趋于饱和，结构性减排的潜力尚待进一步挖掘。

3.3 贸易隐含碳分析

3.3.1 研究对象碳排放系数对比

经过计算可得出五个主要研究地区 2013—2022 年间的碳排放系数，如表 3-3 所示。

表 3-2 研究地区碳排放系数						单位: kg CO ₂ /million EUR
年份	CN	EU	IN	JP	US	WF
2013	71343.0111	30823.0070	72127.9529	65055.6625	88758.6081	31992.0210
2014	60035.9498	28118.1852	107942.9686	76978.4343	77591.8449	31000.0723
2015	43994.1773	26727.9569	52716.6897	45365.0520	58831.8934	48240.9126
2016	38699.0925	27618.8890	59166.0900	40565.4913	54903.5073	115166.7876
2017	35994.7112	28437.1564	60829.4021	34439.9204	53733.8790	64048.6422
2018	27842.9277	25487.4272	52871.1894	44047.0583	54313.3525	36799.4796
2019	22798.4906	26855.7604	43640.7146	40217.3070	50859.3878	26573.7399
2020	25302.8745	30650.6325	42689.7742	212796.3685	45764.8303	28322.2472
2021	19114.4811	17510.6693	31650.0991	57634.1469	22040.5043	31258.9112
2022	18746.9172	16179.9056	31092.3535	59026.6288	22788.6179	32649.9234

各地区碳排放系数在十年间均呈下降趋势，体现出全球范围内低碳化生产与节能降耗的共同趋势，但不同国家(地区)在碳排放效率上的表现存在显著差异。

中国(CN)在 2013 年碳排放系数为 71343.01 kg CO₂/million EUR，位于中等偏高水平。随着国内绿色制造体系建设的深入推进，该系数在 2018 年后大幅下降，并在 2022 年降至 18746.92 kg CO₂/million EUR，下降幅度超过 73%，呈现出持续稳健的碳强度改善趋势。

印度(IN)的碳排放系数整体处于最高水平，2013 年为 72127.95 kg CO₂/million EUR，2014 年进一步升至 117942.97 kg CO₂/million EUR，是同期其他地区的 1.5-4 倍。尽管在后续年份有所下降，但 2022 年仍高达 31092.35 kg CO₂/million EUR，远高于其他国家，主要因为其能源结构中化石能源比重偏高及清洁生产转型进展缓慢^[12]。

欧盟（EU）在各年份中始终维持较低的碳排放系数，2013 年为 30823.01 kg CO₂/million EUR，到 2022 年降至 16179.91 kg CO₂/million EUR，是各地区中减排成效最为显著的区域之一。

日本（JP）碳排放系数在 2013 年为 65055.66 kg CO₂/million EUR，略低于中国、美国与印度，2013—2017 年间下降显著，但因为本国制造业发展等因素自 2018 年起出现回升，2022 年升至 59026.63 kg CO₂/million EUR，显示其减排进程存在阶段性反复，其下降幅度略低于中国。

美国（US）碳排放系数则呈现出高位震荡式下降趋势，2013 年为 88758.61 kg CO₂/million EUR，为各研究地区最高，随后逐年下降至 2022 年的 22788.62 kg CO₂/million EUR，下降幅度接近 75%，表现出在技术进步和能源利用效率提升等方面的显著成效。

“WF”地区（代表其他亚洲国家）碳排放系数波动幅度较大，受涵盖国家经济发展水平差异影响显著。2016 年达最高值 115166.79 kg CO₂/million EUR，随后逐步回落，2022 年为 32649.92 kg CO₂/million EUR，略高于中国同期水平，存在一定的结构异质性和减排不均衡现象。

可见欧盟是碳排放效率最优的区域，美国碳排放效率技术优化成效最为显著，但可能因为制造业产业链不完善等因素，单位碳排放强度略高于中国，中国碳强度虽然起点偏高，但改善速度显著。而在中国之外的亚洲地区则表现为结构性与规模性的高碳输出来源，尤其是“WF”即亚洲其他地区的波动特性显示出了区域协同治理的复杂性，日本也呈现出了与一般发达国家不相符的碳治理能力。

3.3.2 中国对外贸易隐含碳净值变化分析

中国对外贸易隐含碳变化，包括出口隐含碳、进口隐含碳、贸易隐含碳净值（图中的净隐含碳，即出口隐含碳与进口隐含碳的差值）如图 3-3 所示。

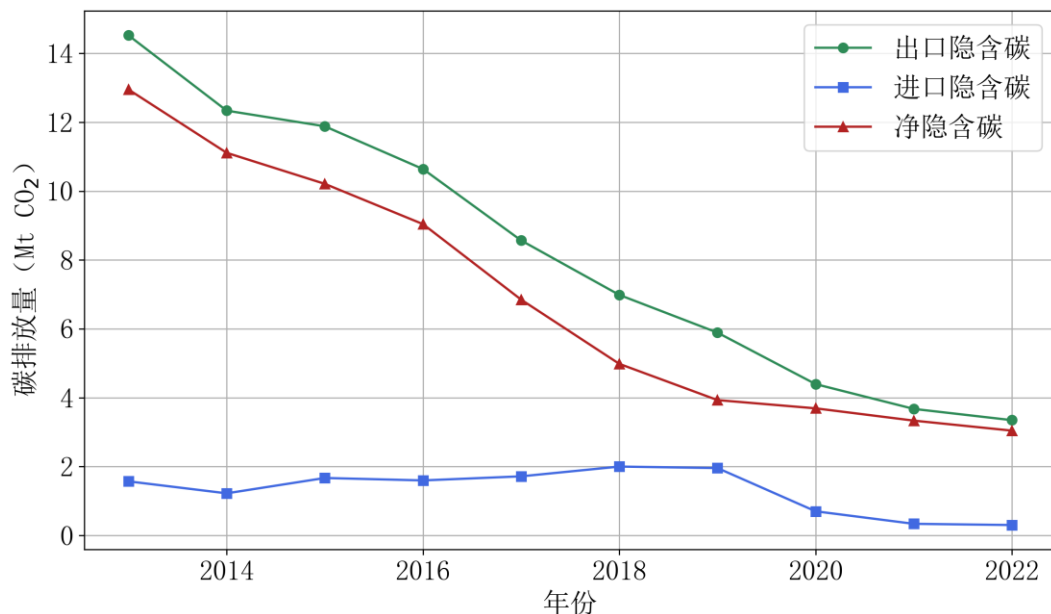


图 3-3 中国对外贸易隐含碳变化

2013—2022 年间，中国纺织产业的出口隐含碳与进口隐含碳总量均呈现明显下降趋势，但二者下降速度与幅度存在显著差异。出口隐含碳从 2013 年的 14.5216 Mt CO₂ 下降至 2022 年的 3.3492 Mt CO₂，降幅达 76.9%；而进口隐含碳则由 2013 年的 1.5723 Mt CO₂ 下降至 2022 年的 0.3044 Mt CO₂，降幅为 80.6%。尽管两者均大幅减少，但出口隐含碳的绝对规模远高于进口隐含碳，且其占比始终保持在较高水平。

重点是贸易隐含碳净值排放，整体呈现出持续收窄的态势。2013 年中国纺织产业的贸易隐含碳净值为 12.9494 Mt CO₂，为十年中的峰值；2018 年降至约 4.9836 Mt CO₂，之后保持在较低水平并呈现相对稳定，至 2022 年收于 3.0448 Mt CO₂。总体上中国长期处于贸易隐含碳净输出国地位，但净输出强度呈现明显减弱趋势。

这一变化趋势表明在碳排放强度下降和出口结构调整的共同作用下，尽管中国仍然属于贸易隐含碳净输出国，承担了大量的国际碳排放责任，但中国在全球价值链中的高碳制造者角色正在逐步弱化。净隐含碳的持续收窄不仅反映出对外

出口隐含碳压力的缓解，也为未来承担更公平、合理的国际碳责任奠定了数据基础。

3.3.3 中国对研究对象贸易隐含碳净值比较

经过计算可得出中国对于美国（US）、日本（JP）、印度（IN）、亚洲其他地区（WF）、欧洲（EU）五个研究对象 2013—2022 年间分别的贸易隐含碳数据，如图 3-4 所示。

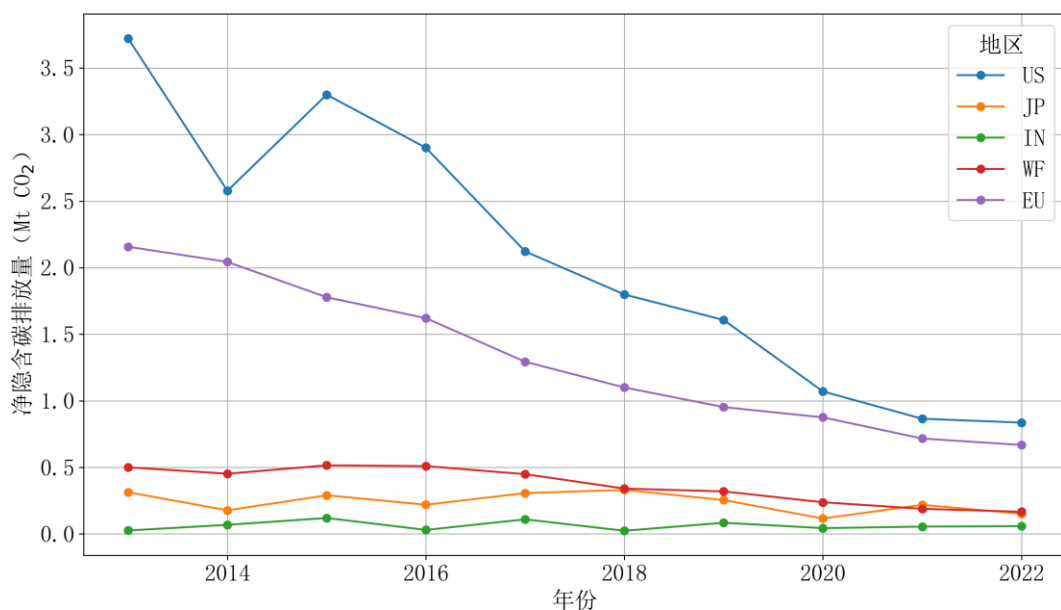


图 3-4 中国对五个研究对象贸易隐含碳净值变化

图 3-4 展示了中国在 2013—2022 年间与五个主要研究对象（美国、欧盟、日本、印度、亚洲其他国家）之间的双边贸易隐含碳净值变化趋势。

从整体趋势来看中国对美国（US）和欧盟（EU）的净隐含碳输出量长期居于首位，构成我国对外隐含碳转移的主要去向。其中对美国的贸易隐含碳净值在 2013 年达到 3.7214 Mt CO₂，为十年中的峰值；此后呈现持续下降态势，至 2022 年降至 0.8361 Mt CO₂，降幅超过 77%。尽管如此，其在全部贸易对象中的碳输出占比仍维持在较高水平，2022 年出口隐含碳占比达 97.81%，表明中国对美出口仍是高碳负担的主要来源之一。

对欧盟（EU）的贸易隐含碳净值同样经历了明显下降，从 2013 年的 2.1572 Mt CO₂减少至 2022 年的 0.6681 Mt CO₂，十年间降幅约为 69%，出口隐含碳占比亦长期保持在 95%以上，2022 年为 98.68%，反映出中国在与欧盟纺织贸易中仍承担了绝大部分碳排放责任。

对“WF”区域（亚洲其他国家）位居第三，2013 年贸易隐含碳净值为 0.5003 Mt CO₂，2022 年降至 0.1662 Mt CO₂，出口占比提升至 99.31%。尽管该区域输出总量远低于美欧，但波动性较大，部分年份净值接近或超过 0.5 Mt CO₂，显示出该地区碳流转结构的不稳定性，亦受区域内部发展差异的影响较大。

对日本（JP）与印度（IN）则呈现出较低的净隐含碳水平。对日本的贸易隐含碳净值在 2013 年为 0.3130 Mt CO₂，至 2022 年降至 0.1519 Mt CO₂，出口隐含碳占比基本稳定在 97%以上，体现出稳定的中日纺织贸易结构。印度则在十年间净隐含碳波动幅度更大，2013 年仅为 0.0258 Mt CO₂，2022 年略升至 0.0583 Mt CO₂，但整体水平仍然远低于其他几个研究区域，且出口隐含碳占比常年低于 90%，最低年份仅为 56.75%，这反映出了中印间并未形成典型的碳责任输出关系，更多体现为双向互补。

从隐含碳净值变化趋势来看，中国在与五大贸易对象的纺织品贸易中始终表现为隐含碳净输出国，整体处于碳排放责任输出状态，这种责任结构反映出我国纺织产业的出口导向属性的同时体现了全球产业分工中“生产端集中于发展中经济体、消费端集中于发达经济体”的结构。各贸易对象之间存在明显差异，中国对美国和欧盟的净输出值明显高于其他国家，因为美欧消费市场对中国纺织品的高度依赖，也因其本国产业链外包程度较高，从而将碳排放责任转移至生产国。对印度和亚洲其他地区的净输出值较小且波动较大。在对于不同国家或地区的贸易中，隐含碳的进出口比例不同，有些以出口隐含碳为主，有些则进出口量接近，呈现双向流动的情况。

3.4 本章小结

本章通过对 2013 年至 2022 年十年间中国纺织产业的进出口结构、碳排放系数与贸易隐含碳变化进行实证核算与对比分析,揭示了我国的纺织产业长期以来处于贸易隐含碳净输出地位的基本格局,并呈现出净输出规模逐步收窄的发展趋势,研究发现中国在对美国与欧盟的出口中承担了主要碳排放责任,而与亚洲其他国家、日本和印度之间则体现出更复杂的双向碳责任转移关系,纺织产业碳排放系数显著下降但隐含碳总量的下降幅度有限。

第 4 章 贸易隐含碳净值变化影响因素分析

在上一章中基于投入产出法系统核算了中国纺织产业的贸易隐含碳排放水平,然而隐含碳的变化不仅仅是进出口总量波动的结果,其背后往往受多种经济、结构与技术因素的共同驱动。为进一步识别这些潜在机制,本章将引入对数平均迪氏指数(LMDI)分解方法,构建涵盖能源结构、能源效率、生产技术、进出口结构与规模等七类因素的驱动模型,对 2013—2022 年间中国纺织产业贸易隐含碳净值变化的影响因素进行系统拆解,为后续的政策干预提供量化依据。

4.1 建立 LMDI 因素分解模型

4.1.2 影响因素及数据来源说明

为明确因素选择的理论依据,结合多篇影响因素分析代表性文献的研究框架,梳理其影响因素设定如下:

表 4-1 影响因素分析文献归纳

研究	分解方法	影响因素	分解计算公式
袁欢 [28]	LMDI	技术效应	行业 CO ₂ 排放量 / 行业总产出
		结构效应	行业出口额 / 制造业出口总额
		规模效应	制造业出口总额
崔兴 华 ^[11]	LMDI	技术效应	部门 CO ₂ 排放量 / 部门产出
		结构效应	部门出口额 / 制造业出口总额
		规模效应	制造业出口总额
阳立 高等 [14]	SDA	碳排放强度效应	行业 CO ₂ 排放总量 / 行业总产出
		中间投入结构效应	部门中间投入额 / 部门总产出
		国内数字依赖效应	(国内/外) 非数字核心部门对数字核心部门产品与服务投入 / 非数字核心部门总投入
		国外数字依赖效应	
		出口结构效应	某部门出口额 / 总出口额
		出口规模效应	某国出口贸易总额 / 基准期出口贸易总额
胡剑 波, 吴驰 宸 ^[13]	LMDI	直接排放效率效应	产业部门直接二氧化碳排放量 / 产业部门产出总量
		排放能效效应	二氧化碳排放总量 / 能源投入总量
		技术效率效应	实际产出 / 同等要素投入下的潜在最大产出
		技术进步效应	更新后的碳排放系数 / 原有碳排放系数
		能源资本替代效应	资本投入 / 能源投入
		能源劳动替代效应	劳动投入 / 能源投入
		增加值拉动度效应	该产业部门最终使用导致的增加值 / 整体产业增加值

续表 4-1 影响因素分析文献归纳

研究	分解方法	影响因素	分解计算公式
韩田, 荣红 [12]	LMDI	贸易规模效应	中印制造业双边贸易总额
		贸易比重效应	一国制造业贸易额 / 双边制造业贸易总额
		产业结构效应	行业出口额 / 一国制造业出口总额
		低碳技术效应	行业 CO ₂ 排放量 / 行业总产出
Zhao 等 ^[16]	SDA	能源效应（能源碳排放系数、能源结构、能源强度）	能源碳排放系数 = 单位能源消耗的 CO ₂ 排放量 能源结构 = 各类能源消费占部门总能源的比重 能源强度 = 部门能源消耗量 / 部门产出
		生产技术效应	部门中间投入 / 部门总产出
		贸易结构效应（中间品贸易结构、最终品出口份额）	中间品贸易结构效应 = 部门中间品出口额 / 总中间品出口额 最终产品出口份额效应 = 部门最终产品出口额 / 总最终产品出口额
		最终需求效应	最终需求效应 = 最终消费和资本形成等总支出
		技术效应	部门 CO ₂ 排放量 / 部门总产出
		结构效应	部门出口额/出口总额
Pu 等 [15]	SDA	规模效应	出口总额
		技术效应	部门 CO ₂ 排放量 / 部门总产出
		生产结构效应	某部门中间投入额 / 该部门总产出
Wang 等 ^[19]	SDA	最终需求效应	某部门国内最终需求额 / 总最终需求额
		出口需求效应	某部门对外出口额 / 部门总需求额

无论采用何种路径，当前研究普遍将隐含碳变化归因于三大主导性因素：技术效应、结构效应与规模效应。随着碳排放研究维度的不断拓展，一些新兴因子亦逐步被纳入分析体系，如部分文献引入能源替代路径中的资本投入与劳动投入变量或通过“终端消费拉动”或“出口目的国结构变动”等角度解释碳排放责任的空间错位问题，也有研究尝试构建数字经济依赖指标，识别数字化发展对产业能源结构重塑的内在机制。且大多研究所采用的分解框架多以隐含碳总量为分析对象，或仅聚焦于出口隐含碳的单向测算，未能同时兼顾贸易隐含碳的双向流动特征，尤其是在进出口并存条件下对贸易隐含碳净值变化的系统性分析仍显不足。有必要在现有研究思路的基础上，结合进出口隐含碳的动态变化，构建适用于贸易净碳转移分析的多维度分解模型。

结合上述研究路径与研究所要分析的中国纺织产业及对外贸易的特点,选取以下七个主要影响因素用于贸易隐含碳净值变化的 LMDI 分解分析,并以 EXIOBASE 数据库中可得变量加以量化:

表 4-2 影响因素列表

因子名称	公式变量	说明	数据来源字段 (前后年份)
能源结构效应	es	能源 CO ₂ 占总 CO ₂ 的比例	energy_share
能源效率效应	ee	能源 CO ₂ / 出口产值	E_energy / X_export
技术效应	tech	CO ₂ / 总产出	e_total
出口结构效应	xs	出口占产出比	X_export / X_total
出口规模效应	xq	出口产值	X_export
进口结构效应	ms	进口占产出比	X_import / X_total
进口规模效应	mq	进口产值	X_import

注:原始数据来源字段见附录表 2-1。

对于表 4-1 中的因子:

(1) 能源结构效应 (Energy Structure Effect): 衡量能源性二氧化碳排放在总碳排放中的占比,反映碳排放源结构中清洁能源或高碳能源的占比变化,是影响碳排放结构优化的重要路径。

(2) 能源效率效应 (Energy Efficiency Effect): 表示单位出口产值对应的能源性 CO₂排放量,体现能源资源使用的强度,直接反映产业能源利用效率的变化。

(3) 技术效应 (Technical Effect): 以单位总产值产生的 CO₂排放量衡量,体现整体生产过程中的碳效率变化,与低碳工艺技术、设备更新等因素密切相关。

(4) 出口结构效应 (Export Structure Effect): 表示出口额在总产出中的占比变化,反映出口导向程度及外需对国内产业布局的影响,是结构效应的重要组成部分。

(5) 出口规模效应 (Export Scale Effect): 由出口总额的增减直接驱动,属于绝对规模因素,是隐含碳总量增长或下降的核心变量之一。

(6) 进口结构效应 (Import Structure Effect)：表示进口产值在纺织产业总产值中所占比重，反映进口替代程度与输入型生产依赖度的变化，是衡量贸易结构变化对国内碳排放责任重构的间接指标。

(7) 进口规模效应 (Import Scale Effect)：以进口总额衡量国际输入规模变化，说明全球供应链波动对我国隐含碳净值的外部影响强度。

上述七个因素的设置综合考虑了生产端的能源效率与技术条件、需求端的进出口结构变化以及规模端的贸易活动强度，构成涵盖“能源-生产-贸易”三位一体的隐含碳排放驱动体系。

4.1.3 LMDI 因素分解模型

LMDI 本质上是以下这种结构，该公式用于将某段时间内隐含碳净值的变化量分解为不同因素的乘积形式。其中每个因素的贡献以对数比值衡量，并乘以相应的对数平均权重，从而避免残差问题，确保分解后所有因素之和等于总变动量。如公式 4-1 所示：

$$\Delta F_i = L(F_{net}^0, F_{net}^t) \cdot \ln\left(\frac{X_t}{X_0}\right) \quad (4-1)$$

$L(F_{net}^0, F_{net}^t)$ ：对数平均（带单位，是“贸易隐含碳净值”的量纲）。

$\ln\left(\frac{X_t}{X_0}\right)$ ：某一影响因素的相对变化率（无单位）。

在 LMDI 模型中，各影响因素本身往往是无量纲的比例或效率类变量，无法直接用于解释碳排放的实际变化，所以模型通过引入对数平均加权项，将这些原始变量的相对变化（如出口结构比例的变动）映射为具有实际物理意义的变化量，即每个影响因素的变化值是其相对变化率与加权平均值相乘的结果，进而转化为对碳排放总变化的绝对贡献量。这种设计确保了最终的分解结果在单位和总量上与实际碳排放变动相一致，从而实现了针对不同因素影响的量化与可比性。

接下来，将使用 LMDI 因素分解法分析对于贸易隐含碳净值变化 ΔF_{net} 的影响因素，其值见公式 4-2。

$$\Delta F_{net} = F_{net,t} - F_{net,0} \quad (4-2)$$

$F_{net,t}$: 期末的贸易隐含碳净值, 单位为 kg CO_2 。

$F_{net,0}$: 期初的贸易隐含碳净值, 单位为 kg CO_2 。

通过 LMDI 方法, 将贸易隐含碳净值的变化全面分解为七个主要因素: 能源结构效应 (ΔES)、能源效率效应 (ΔEE)、技术效应 ($\Delta TECH$)、出口结构效应 (ΔXS)、出口规模效应 (ΔXQ)、进口结构效应 (ΔMS) 和进口规模效应 (ΔMQ)。

LMDI 方法的基本框架是通过对比期初和期末的隐含碳排放量变化, 将其分解为几个关键因素。具体公式如 4-3 所示:

$$\Delta F_{net} = \Delta ES + \Delta EE + \Delta TECH + \Delta XS + \Delta XQ + \Delta MS + \Delta MQ \quad (4-3)$$

每个效应可以通过以下公式进行分解:

①能源结构效应: 表示能源结构变化对碳排放的影响。如果能源消费的结构变化导致低碳能源占比增加, 则碳排放减少, 如公式 4-4 所示。

$$\Delta ES = \sum \left(\frac{C_{final,t}}{C_{final,0}} \right) \times \ln \left(\frac{E_t}{E_0} \right) \quad (4-4)$$

$C_{final,t}$ 和 $C_{final,0}$: 期末和期初的碳排放系数。

E_t 和 E_0 : 期末和期初的能源消耗, 单位为 MJ。

②能源效率效应: 表示能源效率提升对碳排放的影响。如果单位能源消耗产生的碳排放减少, 则能源效率提升, 如公式 4-5 所示。

$$\Delta EE = \sum \left(\frac{E_t}{E_0} \right) \times \ln \left(\frac{C_t}{C_0} \right) \quad (4-5)$$

E_t 和 E_0 : 期末和期初的能源消耗, 单位为 MJ。

C_t 和 C_0 : 期末和期初的碳排放, 单位为 kg CO_2 。

③技术效应: 表示生产技术进步对碳排放的影响。技术进步提升了生产效率并降低碳排放, 如公式 4-6 所示。

$$\Delta TECH = \sum \left(\frac{P_{final,t}}{P_{final,0}} \right) \times \ln \left(\frac{Y_{final,t}}{Y_{final,0}} \right) \quad (4-6)$$

$P_{final,t}$ 和 $P_{final,0}$ ：期末和期初的碳排放系数。

$Y_{final,t}$ 和 $Y_{final,0}$ ：期末和期初的最终需求，单位为 million EUR。

④出口结构效应：表示出口产品的碳排放强度的变化对碳排放的影响。如果出口中高碳排放产品占比增加，则碳排放会增加，如公式 4-7 所示。

$$\Delta XS = \sum \left(\frac{X_{final,t}}{X_{final,0}} \right) \times \ln \left(\frac{S_{export,t}}{S_{export,0}} \right) \quad (4-7)$$

$X_{final,t}$ 和 $X_{final,0}$ ：期末和期初的碳排放，单位为 kg CO₂。

$S_{export,t}$ 和 $S_{export,0}$ ：期末和期初的出口产值，单位为 million EUR。

⑤出口规模效应：表示出口规模变化对碳排放的影响。如果出口量增加，碳排放量可能也会随之增加，如公式 4-8 所示。

$$\Delta XQ = \sum \left(\frac{X_{export,t}}{X_{export,0}} \right) \times \ln \left(\frac{S_{final,t}}{S_{final,0}} \right) \quad (4-8)$$

$X_{export,t}$ 和 $X_{export,0}$ ：期末和期初的出口碳排放，单位为 kg CO₂。

$S_{final,t}$ 和 $S_{final,0}$ ：期末和期初的总产值，单位为 million EUR。

⑥进口结构效应：表示进口产品的碳排放强度的变化对碳排放的影响。如果进口中高碳排放产品占比增加，则碳排放会增加，如公式 4-9 所示。

$$\Delta MS = \sum \left(\frac{X_{final,t}}{X_{final,0}} \right) \times \ln \left(\frac{S_{import,t}}{S_{import,0}} \right) \quad (4-9)$$

$X_{final,t}$ 和 $X_{final,0}$ ：期末和期初的碳排放，单位为 kg CO₂。

$S_{import,t}$ 和 $S_{import,0}$ ：期末和期初的进口产值，单位为 million EUR。

⑦进口规模效应：表示进口规模变化对碳排放的影响。如果进口量增加，碳排放量可能会随之增加，如公式 4-10 所示。

$$\Delta MQ = \sum \left(\frac{X_{import,t}}{X_{import,0}} \right) \times \ln \left(\frac{S_{final,t}}{S_{final,0}} \right) \quad (4-10)$$

$X_{import,t}$ 和 $X_{import,0}$ ：期末和期初的进口碳排放，单位为 kg CO_2 。

$S_{final,t}$ 和 $S_{final,0}$ ：期末和期初的总产值，单位为 million EUR。

4.2 计算结果及分析

4.2.1 影响因素对贸易隐含碳的贡献分析

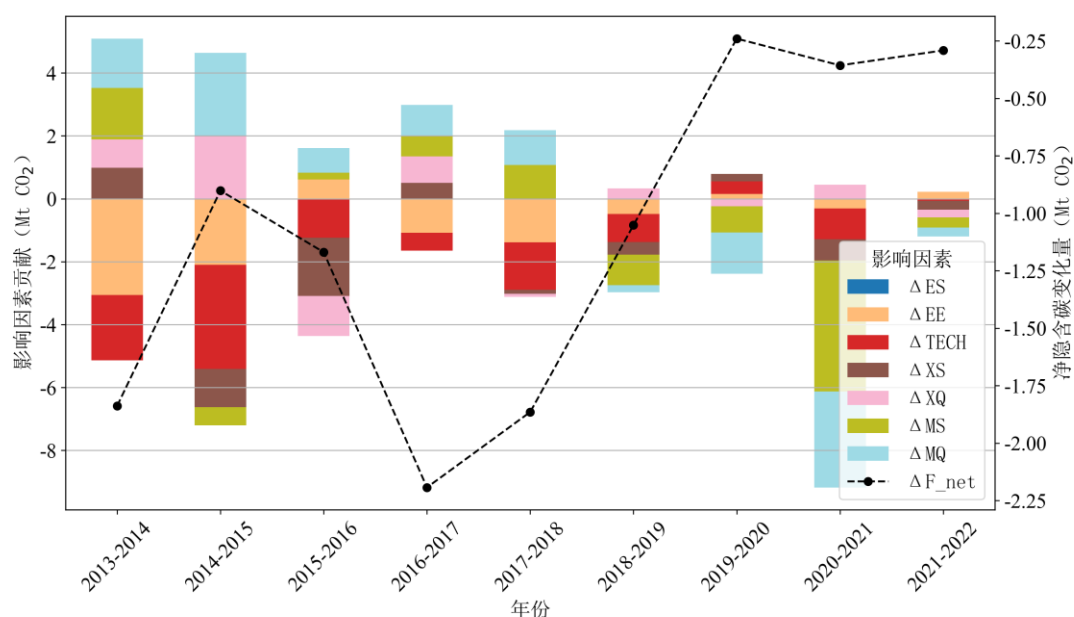


图 4-1 贸易隐含碳净值变化量的影响因素贡献

图 1 为贸易隐含碳净值变化量的影响因素贡献，从图 4-1 可以直观看出，在 2013—2022 年期间，中国贸易隐含碳净值总体呈下降趋势，但各年度的下降幅度存在明显差异，且由不同因素驱动所致。结合 LMDI 分解结果可以看出，技术效应、能源效率效应和进口结构效应是推动贸易隐含碳净值下降的最主要因素，表现为多数年度中对 ΔF_{net} 具有负向贡献；而出口规模效应和进口规模效应则在多数年份中对净值变化起到正向拉动作用，是抑制贸易碳责任下降的主因。

能源结构效应在整个分析期内对贸易隐含碳净值的影响始终较小，这一现象主要源于两个方面：（1）中国纺织产业在研究期内能源结构调整幅度有限，传

统化石能源特别是煤炭仍为主力能源，新能源和清洁能源占比较低，导致单位能源所对应的碳排放因子变化不显著，难以对隐含碳形成有效调节；（2）作为轻工业门类的纺织产业本身能源消耗强度相对较低，且能源结构较为稳定，其在产业内部的碳责任转移中边际效应较弱。

在 2013—2014 年与 2014—2015 年两个阶段，净隐含碳变化（ ΔF_{net} ）分别下降了-1.84 Mt CO₂和-0.90 Mt CO₂，其背后的贸易规模扩张特征尤为突出。这两年间出口规模效应分别达到+0.91 与+2.00，进口规模效应更是分别上升至+1.56 与+2.64，表明在碳强度下降的背景下，贸易活动的持续扩张对隐含碳形成了显著的反向推动压力。

2016—2017 年是净值下降幅度最大的阶段（ $\Delta F_{net} = -2.19$ Mt CO₂），其中，能源效率效应（-1.08）、技术效应（-0.57）与进口结构效应（-0.98）三项减排贡献显著，凸显出结构调整与节能协同发力的成效，是中国在纺织贸易中实现阶段性碳治理突破的重要时间点。

相比之下在 2019—2020 年和 2020—2021 年间，出口与进口规模效应对净值变化形成较大反向拉动。尤其在 2020—2021 年度，出口规模效应与进口规模效应分别高达+0.65 与+0.99，表明疫情后外贸快速复苏对碳排放构成了阶段性上行压力。尽管此阶段技术进步与能源效率仍在持续优化，但在总量扩张背景下，其减排效果被部分抵消，碳责任转移压力依然存在。

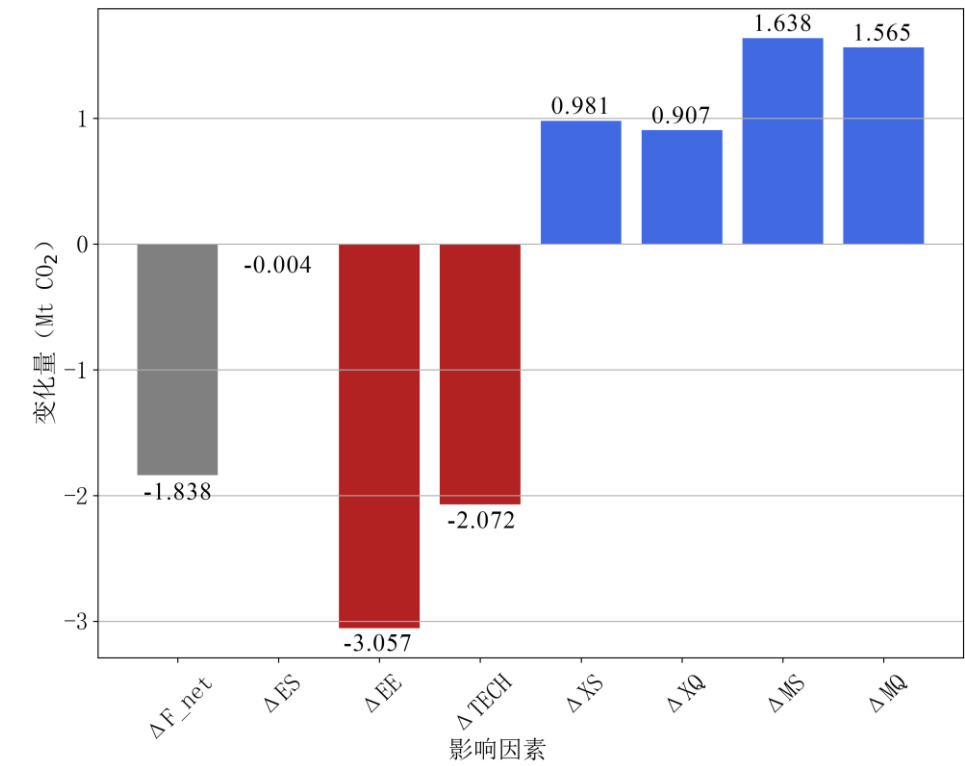


图 4-2 2013—2014 各影响因素贡献

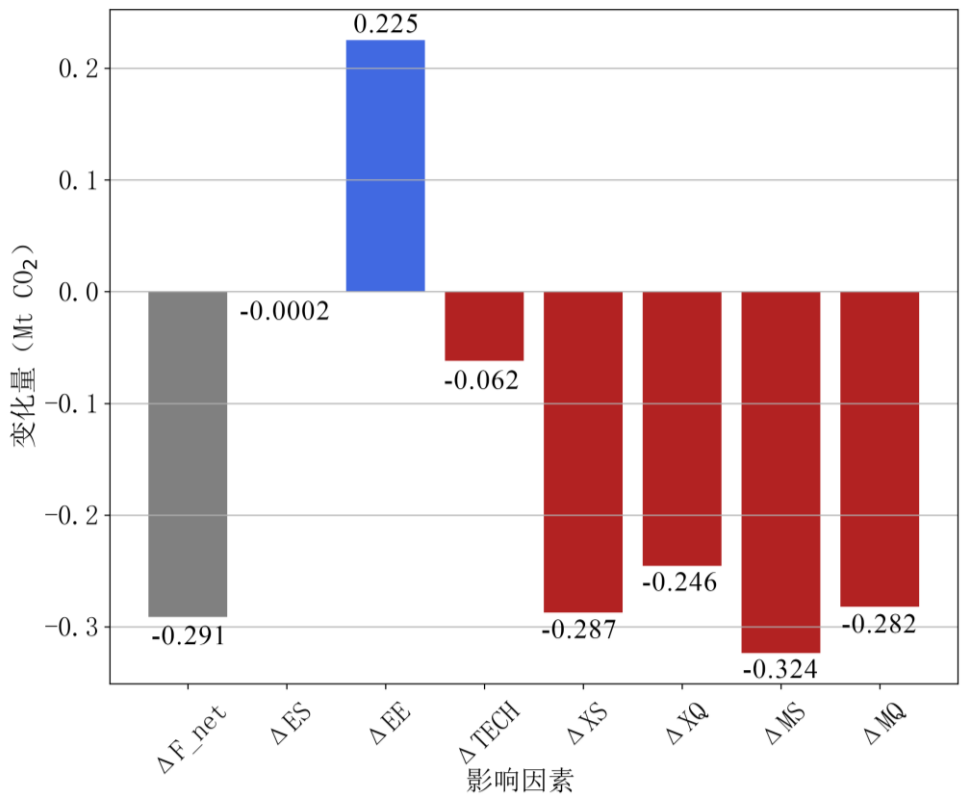


图 4-3 2021—2022 各影响因素贡献

从图 4-2 和图 4-3 可以看出, 2013—2014 年与 2021—2022 年虽然均为贸易隐含碳净值下降的时期, 但其驱动机制存在显著差异。

在 2013—2014 年, ΔF_{net} 为-1.84 Mt CO₂, 是整个分析期内净隐含碳下降幅度最大的一期。其中, 能源效率效应和技术效应分别贡献了-3.06 与-2.07 的减排量, 是造成净值下降的主要推动力; 与此同时出口规模、进口结构和进口规模则对碳净值变化形成了正向拉动, 合计增量超过 5, 显示出当期碳责任下降是在效率提升“对冲”贸易扩张压力的结果。

相比之下 2021—2022 年 ΔF_{net} 为-0.29 Mt CO₂, 整体下降幅度显著减弱。从分项贡献来看, 仅有能源效率效应为正值(+0.23), 其余六项因素均为负值。其中进口结构和进口规模贡献最为显著, 分别为-0.32 和-0.28, 显示出该年度碳责任减少主要源于外部输入环节碳密度下降与规模压缩的联合作用。出口结构与出口规模也分别带来-0.29 与-0.25 的贡献, 而技术与能源结构效应在该期影响较弱, 说明产业自身的技术边际效应趋于平缓。

2013—2022 年间中国纺织产业贸易隐含碳净值的波动呈现出阶段性特征, 不同年份间各影响因素的贡献方向与强度差异明显。早期的碳责任下降主要依赖于能源效率和技术水平的快速提升, 体现出内部减排潜力的集中释放; 而后期的减排过程则更多地受到进口结构调整、进口规模收缩以及出口活动收敛的驱动, 表现出结构性和外部性共同作用的特征。

4.2.2 区分研究对象的影响因素贡献分析

为进一步揭示我国纺织产业在对外贸易隐含碳变化中的责任归属与机制差异, 基于对数平均迪氏指数法, 分别对美国(US)、欧盟(EU)、日本(JP)、印度(IN)及亚洲其他国家(WF)五个主要贸易国家或地区的隐含碳变化进行了影响因素分解, 表 4-4 列出了对于美国的影响因素分解结果, 其他地区见附录三:

表 4-4 对 US 的因素分解结果

单位: Mt CO₂

年份	ΔF_{net}	ΔES	ΔEE	$\Delta TECH$	ΔXS	ΔXQ	ΔMS	ΔMQ
2013—2014	-1.1439	-0.0012	-0.5117	-0.5374	-0.0269	-0.0460	-0.5899	-0.6090
2014—2015	0.7221	-0.0001	-1.0092	-0.9090	0.1002	0.9824	0.2782	1.1605
2015—2016	-0.3992	-0.0010	0.1904	-0.3970	-0.5884	-0.4046	-0.0042	0.1796
2016—2017	-0.7784	-0.0003	-0.0015	-0.1805	-0.1793	-0.0734	2.2202	2.3261
2017—2018	-0.3235	-0.0014	-0.6463	-0.5023	0.1427	0.1532	0.0789	0.0895
2018—2019	-0.1917	-0.0012	-0.3893	-0.3400	0.0481	0.3305	-0.9431	-0.6607
2019—2020	-0.5367	-0.0008	0.2361	0.1376	-0.0993	-0.2637	-0.4883	-0.6527
2020—2021	-0.2050	0.0023	-0.0537	-0.2704	-0.2144	0.0888	-0.7571	-0.4539
2021—2022	-0.0290	-0.0000	0.0180	-0.0165	-0.0346	-0.0235	-0.1074	-0.0963

具体分析如下:

(1) 美国 (US): 在 2013—2022 年间, 中国对美国的贸易隐含碳净输出总体呈下降趋势, ΔF_{net} 累计下降 2.89 Mt CO₂。主要减排因素包括能源效率效应 (-2.17) 与技术效应 (-3.02), 显示出中国产业链在对美出口中节能减排技术的持续优化成效, 而进口规模效应 (+1.28) 为首的贸易扩张因素抵消了部分减排成果, 说明尽管出口端碳强度有所下降, 美国市场对中国产品的持续高需求仍构成碳责任的重要推力。

(2) 欧盟 (EU): 中国对欧盟的净隐含碳在 2013—2022 年累计下降 1.49, 其中能源效率 (-1.65) 和技术进步 (-1.93) 贡献显著, 结构调整因素如出口结构 (-0.29) 与进口结构 (-1.05) 也起到良好作用, 体现出中欧纺织产业链中绿色合作机制的深化, 同时出口规模效应 (+0.76) 略有上升, 但并未阻碍整体减排趋势。

(3) 日本 (JP): 2013—2022 年间, 中国对于日本的贸易隐含碳净输出仅下降了 0.16 Mt CO₂, 变化幅度最小, 减排主要得益于能源效率 (-0.38) 与技术效应 (-0.33), 但相对较弱, 同时出口规模 (+0.22) 和出口结构 (+0.05) 的推动亦较温和, 进口相关因素影响较小, 反映出中日纺织品贸易稳定、波动小, 碳责任转移变化较为平缓。

(4) 印度 (IN): 在五个研究对象中, 中国对印度是唯一呈现隐含碳净输出正增长的对象, ΔF_{net} 累计为 +0.03 Mt CO₂, 说明在总体减排趋势下, 中印纺织

贸易仍具一定“碳增长”倾向。减排主要来源于能源效率（-0.12）与技术效应（-0.08），但出口规模效应（+0.09）与出口结构（+0.04）略有上升，显示出我国对印出口的增长对隐含碳形成一定反推。

（5）亚洲其他国家（WF）：中国对 WF 地区的净隐含碳变化为-0.33 Mt CO₂，表明总体仍呈现碳责任输出减少态势。能源效率（-0.57）与技术效应（-0.53）是主要贡献因素，但出口规模（+0.32）仍在增长，进口结构（-0.32）与进口规模（-0.04）的下降对减排形成辅助作用，该区域总体呈现出技术推动与贸易扩张交织、波动性较大的减排格局。

根据分析可以得出中国对于五个主要贸易伙伴的贸易隐含碳净值变化在驱动机制上既有相同点也有不同点：

出口规模效应在所有国家中均表现为净隐含碳增长的主要拉动因素，这一共性反映出中国纺织产业在与外部市场的互动中普遍依赖出口量的扩张来推动增长，所以在碳责任层面构成了稳定的输出机制。其次技术效应与能源效率效应在多数对象中均表现为隐含碳减少的负向贡献因子，尤其在对美欧贸易中减排效果更为显著，这说明了对于清洁技术于能源的优化是推动净碳责任下降的核心力量，但这一因素难以抵消出口扩张带来的影响。

有所不同的首先是在出口结构效应方向上，对美欧出口结构效应基本为正值，表明出口中高碳部门权重上升，存在“结构性固碳”倾向；而在对亚洲区域该效应则更不稳定，部分年份呈现负值，说明出口商品的碳密集度有所下降。另外在对亚洲发展中地区的贸易中，进口结构与规模效应对净隐含碳的削弱作用较弱，说明我国进口的替代产品与低碳输入不足，主要依赖于本土生产供给；而在对欧盟贸易中，进口结构效应却在若干年份中呈现出一定程度的负向贡献，反映出高技术、低碳原材料输入对纺织行业整体碳责任起到了一定的稀释作用。在能源结构效应方面不同地区也呈现出了贡献的不均衡，欧盟与日本等高技术经济体在与中国的贸易过程中，能源结构效应对于隐含碳变化的影响波动较小，而在印度与

亚洲其他地区等能源结构尚不稳定国家中,这种效应的波动较大,反映出原材料与中间品的来源地能源结构对于我国隐含碳转移路径具有间接但重要的影响。

4.3 政策建议

基于对五大贸易对象的隐含碳变化及其驱动因素的实证分解结果,提出以下有针对性的政策建议与行业改进方向,旨在实现我国纺织产业的深度减碳与公平合理的国际碳责任承担。

(1) 出口规模效应一直是隐含碳增长的主要推动力,应在保持产业外贸竞争力的同时,适度控制高碳产品出口增长速度,优化出口总量结构,推动从数量导向向质量导向转型,避免无节制的规模扩张持续加剧碳责任的转移。

(2) 技术效应与能源效率效应在多个年份缓冲了碳责任的增长,然而总体缓冲能力有限,应该进一步加大对于绿色生产工艺、节能设备与智能制造的政策推进与财政支持。

(3) 从出口结构效应与进口结构效应的分解结果来看,对于不同国家或地区的碳责任转移机制存在差异。对于美欧这类技术主导型市场,应该加强低碳标准,完善低碳认证体系,并争取绿色贸易规则制定的主动权,以适应碳关税等国际贸易环境变化。而面对亚洲发展中地区的市场,应该推动区域绿色产业链协同,通过技术与能效协作,共同削减双边贸易中的碳排放压力。

(4) 进口规模效应表现出了对于减少隐含碳排放的显著作用,建议提高进口环节的碳信息透明度,推动低碳原料与中间品替代高碳纺织产品进口,在输入环节减轻国内碳排放压力。

针对不同贸易对象,应根据影响因素权重的不同进行差异化的政策调整。中国对美纺织贸易长期处于高净隐含碳输出状态,出口规模效应波动明显,所以应控制高碳产品出口规模,防止碳责任持续外溢;欧盟自身碳排放系数低,对中国出口产品的隐含碳要求最高,建议优先提升产品技术水平和绿色标准适应能力,推进与欧盟的标准对接;中日贸易结构相对稳定,贸易隐含碳净值较低,应该保

持当前低碳稳定格局，推动节能技术的合作；对于贸易隐含碳波动较大的印度市场，应该优先鼓励高附加值的低碳产品出口，同时对于高碳产品的输入建立相关检测机制进行管控；对于其他亚洲国家，应该加强区域减排协同，推动低碳技术扩散与绿色生产，降低亚洲整体区域碳排放的耦合强度。

4.4 本章小结

本章基于 LMDI 加法分解方法，系统分析了 2013 至 2022 年中国纺织产业贸易隐含碳净值变化的驱动机制，将其变化归因于能源结构、能源效率、生产技术、进出口结构与规模等七个维度的联合作用并进行分解计算分析，结果显示出口规模效应始终是推动贸易隐含碳增长的主导因素，而技术进步与能源效率的改善在减排中虽具一定缓冲作用，但难以完全抵消规模扩张所带来的碳负担。不同贸易对象也在驱动因素结构上呈现出显著差异，欧美国家以技术与结构效应为主，亚洲发展中地区则体现出规模与效率的耦合特征。

第 5 章 结论与展望

5.1 研究结论

研究基于单区域投入产出法,结合 EXIOBASE3 数据库提供的 2013 至 2022 年行业投入产出数据,对中国纺织产业的隐含碳排放及对外贸易隐含碳进行了全面核算,并采用 LMDI 因素分解方法,对影响贸易隐含碳净值变化的关键因素进行了详细分析。研究主要结论如下:

(1) 2013—2022 年间,中国纺织产业整体的碳排放系数呈明显下降趋势,从 71343 kg CO₂/million EUR 下降到 18747 kg CO₂/million EUR,表明行业整体碳效率有所提升,体现了国家推动绿色制造体系建设、能源结构调整、技术创新及能效提升等政策措施的初步成效,但各阶段的下降幅度存在明显差异,其中 2013—2018 年期间下降幅度最大,2018 年碳排放系数为 27843 kg CO₂/million EUR,主要得益于政策力度的加大和技术更新周期的影响。从贸易隐含碳核算结果来看,中国纺织产业在研究期内一直处于隐含碳净出口状态,2022 年出口隐含碳占比为 91.67%,出口隐含碳占比最低的年份为 2019 年,但仍然占到了 75.05%,即中国出口纺织品服装所隐含的碳排放远高于进口所隐含的碳排放量,这反映出中国在全球供应链中承担了显著的碳排放责任。

(2) 通过对五个研究对象的比较分析,发现不同国家之间存在显著差异,美国和欧盟作为中国纺织产品的主要出口市场,对中国隐含碳净出口贡献最大,例如 2022 年对美国的贸易隐含碳净值为 0.8361 Mt CO₂,对欧盟的为 0.6681 Mt CO₂。印度和其他亚洲国家对中国纺织产品的隐含碳净出口量相对较小,未形成一边倒的隐含碳转移,但仍然以中国承担碳责任为主,例如在 2022 年对印度的贸易隐含碳净值为 0.0583 Mt CO₂,出口隐含碳占出口与进口隐含碳之和的比例达到了 88.80%,在 2013 年时的占比只有 56.75%。

(3) 研究分解了七种主要影响因素,分别是能源结构效应、能源效率效应、技术效应、出口结构效应、出口规模效应、进口结构效应和进口规模效应, LMDI

分析表明,出口规模效应始终是促进贸易隐含碳净值增长的首要因素,在 2013—2014 促进了 0.907 的增长,在 2014—2015 期间促进了 1.9968,反映出国际市场需求的增加带动了中国纺织产业的生产扩张,进而导致隐含碳排放的增长。能源效率效应在 2013—2014 抑制了 3.0570 的净值变化、技术效应则在 2014—2015 抑制了 3.3123,这两者为抑制贸易隐含碳增长的主要因素,显示出能源效率提高与技术进步在一定程度上有效缓解了出口规模扩张带来的碳排放压力,而出口结构和进口结构效应表现出较为复杂的动态特征,不同阶段对贸易隐含碳的贡献有所差异,在进口规模效应从 2014—2015 促进了 2.6423 的增长至 2020—2021 抑制了 3.0558 的情况下,进口结构也对隐含碳净出口的减少起到了一定作用,特别表现为在 2020—2021 带来了 4.1601 的抑制。

5.2 研究的局限性与未来展望

研究在核算和分析纺织产业隐含碳排放与贸易隐含碳方面取得了较为全面的成果,但仍存在一些不足和局限性,主要包括以下几个方面:

(1) 采用的是单区域投入产出模型,并不能完全充分考虑多国之间复杂的经济关联与技术差异,这可能导致核算结果对国际贸易隐含碳转移的描述不足,未来的研究可以进一步运用多区域投入产出模型(MRIO),更加准确地捕捉全球生产网络中的隐含碳流动模式。

(2) 研究的因素分析虽然涵盖了规模、结构、技术等主要维度,但对数字经济发展、政策调控力度、消费者行为变化等因素考虑不足,未来的研究也可以进一步拓展影响因素的维度,增加定性分析与定量分析的结合,提升分析的全面性与政策建议的可操作性。

参考文献

- [1] 瞿政元.贸易隐含碳排放转移文献综述[J].市场瞭望,2024,(06):27-30.
- [2] DIETZENBACHER E, PEI J, YANG C. Trade, production fragmentation, and China's carbon dioxide emissions[J/OL]. Journal of Environmental Economics and Management, 2012, 64(1): 88-101[2021-05-31].
- [3] MAIR S, DRUCKMAN A, JACKSON T. Global inequities and emissions in Western European textiles and clothing consumption[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2016, 132: 57-69.
- [4] 吝欣如, 刘彤, 钱羽佳. 基于隐含碳排放的中国纺织品外贸研究[J]. 全国流通经济, 2022, (14): 38-41.
- [5] 吴猛. 基于生命周期的纺织服装产品碳足迹评价[J]. 纺织导报, 2018, (06): 26-28.
- [6] 刘夏青, 董廷尉, 杨本晓. 基于投入产出法的中国纺织服装进出口贸易隐含碳核算[J]. 印染, 2022, 48(11): 57-60.
- [7] 冯文艳, 吴雄英, 丁雪梅. LCA 分配方法在纺织服装碳足迹核算中的应用[J]. 印染, 2014, 40(13): 39-42+58.
- [8] ZHAO M, ZHOU Y, MENG J, et al. Virtual carbon and water flows embodied in global fashion trade - a case study of denim products[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2021, 303: 127080.
- [9] HUANG L, ZHAO X. Impact of financial development on trade-embodied carbon dioxide emissions: Evidence from 30 provinces in China[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2018, 198: 721-736[2021-09-23].
- [10] QU S, CAI H, XU D, et al. Uncertainty in the prediction and management of CO₂ emissions: a robust minimum entropy approach[J/OL]. Natural Hazards, 2020, 107(3): 2419-2438[2025-02-12].
- [11] 崔兴华. 碳达峰背景下中美制造业双边贸易隐含碳再估算[J]. 生态经济, 2022, 38(07): 28-34.

- [12] 韩田, 荣红. 全球价值链视角下中印制造业双边贸易隐含碳转移研究[J]. 南亚研究季刊, 2024, (02): 83-102+158-159.
- [13] 胡剑波, 吴驰宸. 中国产业部门隐含碳生产率的驱动因素分解——基于 LMDI-PDA 模型的实证分析[J]. 经济问题, 2024, (08): 43-51.
- [14] 阳立高, 周佩文, 谢锐, 等. 数字经济视角下中国对外贸易隐含碳排放的核算及驱动因素研究[J]. 经济学动态, 2024, (10): 92-108.
- [15] PU Z, FU J, ZHANG C, et al. Structure decomposition analysis of embodied carbon from transition economies[J/OL]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 135: 1-12[2025-02-13].
- [16] ZHAO Y, WANG S, ZHANG Z, et al. Driving factors of carbon emissions embodied in China-US trade: a structural decomposition analysis[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2016, 131: 678-689[2020-10-12].
- [17] ROY CHOUDHURY A K. Environmental Impacts of the Textile Industry and Its Assessment Through Life Cycle Assessment[J/OL]. Textile Science and Clothing Technology, 2014: 1-39.
- [18] Stadler K, Wood R, Bulavskaya T, et al. EXIOBASE 3[DB]. Zenodo, 2025.
- [19] WANG J, YANG S, DONG K, et al. Assessing embodied carbon emission and its drivers in China's ICT sector: Multi-regional input-output and structural decomposition analysis[J/OL]. Energy policy, 2024, 186: 114008-114008.
- [20] 耿安逸.中美纺织品贸易隐含碳测算及碳责任分析[D].北京服装学院,2016.
- [21] 王琳,董晓玮,胡诗雨,等.欧盟碳边境调节机制对中国纺织服装产品出口影响分析[J].现代商业,2025,(04):114-117.
- [22] LENZEN M, PADE L L, MUNKSGAARD J. CO2 Multipliers in Multi-region Input-Output Models[J/OL]. Economic Systems Research, 2004, 16(4): 391-412.
- [23] 储昭权.基于生命周期评价的双绉丝织物碳足迹核算研究[D].苏州大学,2022.
- [24] 姜楠,曹娟,贺婧怡,等.新冠疫情对纺织行业全产业链的影响及对策建议[J].商展经济,2020,(12):18-21.

- [25] ANG B W. The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide[J/OL]. *Energy Policy*, 2005, 33(7): 867-871.
- [26] JIANG Y, CAI W, WAN L, et al. An index decomposition analysis of China's interregional embodied carbon flows[J/OL]. *Journal of Cleaner Production*, 2015, 88: 289-296[2022-09-12].
- [27] 许晨晨, 徐升艳. 中国对欧盟贸易中的隐含碳核算及对策研究——基于欧盟碳关税(CBAM)法案[J]. *价格月刊*, 2025, (02): 54-67. DOI: 10.14076/j.issn.1006-2025.2025.02.06.
- [28] 袁欢. 我国制造业贸易隐含碳核算及其影响因素分析[D]. 重庆工商大学, 2019.
- [29] WANG Q, JIANG F, LI R. Assessing supply chain greenness from the perspective of embodied renewable energy – A data envelopment analysis using multi-regional input-output analysis[J/OL]. *Renewable Energy*, 2022[2022-03-17].
- [30] 兰天, 夏晓艳. 全球价值链下的中欧制造业贸易隐含碳研究[J]. *中南大学学报(社会科学版)*, 2020, 26(04): 111-123.
- [31] WU X D, GUO J L, LI C, et al. Carbon emissions embodied in the global supply chain: Intermediate and final trade imbalances[J/OL]. *Science of The Total Environment*, 2020, 707: 134670.
- [32] VALODKA I, SNIESKA V. INTERNATIONAL TRADE IMPACT ON GLOBAL WARMTH IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY[J/OL]. *RURAL DEVELOPMENT* 2019, 2020, 2019(1): 502-507[2020-06-08].
- [33] WANG Y, XIONG S, MA X. Carbon inequality in global trade: Evidence from the mismatch between embodied carbon emissions and value added[J/OL]. *Ecological Economics*, 2022, 195: 107398.
- [34] LIU Z, MENG J, DENG Z, et al. Embodied carbon emissions in China-US trade[J/OL]. *Science China Earth Sciences*, 2020, 63(10): 1577-1586[2021-03-28].
- [35] Wang Z, Meng J, Zheng H, et al. Temporal change in India's imbalance of carbon emissions embodied in international trade[J]. *Applied energy*, 2018, 231: 914-925.

- [36] PAN X, WANG Y, SHEN Z, et al. Technological progress on embodied carbon emissions in G7 countries' exports: A structural decomposition analysis[J/OL]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 372: 133800[2022-09-02].
- [37] WANG Q, HAN X. Is decoupling embodied carbon emissions from economic output in Sino-US trade possible?[J/OL]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2021, 169: 120805[2021-12-26].
- [38] 马晶梅,王新影,贾红宇.中日贸易隐含碳失衡研究[J].*资源科学*,2016,38(03):523-533.
- [39] 杨扬,韩佳容.重点产业政策与中国省际贸易隐含碳排放转移[J].*中山大学学报(社会科学版)*,2024,64(05):178-187.
- [40] 吕小明,范佳乐,向晓玲,等.中国光伏产品出口隐含碳排放测算研究[J].*合作经济与科技*,2024,(21):80-84.
- [41] 谭娟,陈鸣.基于多区域投入产出模型的中欧贸易隐含碳测算及分析[J].*经济学家*,2015,(02):72-81.
- [42] 黄若斯,罗慧敏.福建省工业品出口贸易隐含碳排放测算研究[J].*投资与合作*,2024,(09):53-55.
- [43] 林欣璇.“双碳”目标下我国钢铁工业出口隐含碳研究[J].*商展经济*,2025,(01):80-83.
- [44] WANG Z, LI Y, CAI H, et al. Regional difference and drivers in China's carbon emissions embodied in internal trade[J/OL]. *Energy Economics*, 2019, 83: 217-228.
- [45] SUN C, DING D, YANG M. Estimating the complete CO₂ emissions and the carbon intensity in India: From the carbon transfer perspective[J/OL]. *Energy Policy*, 2017, 109: 418-427[2021-12-08]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517304536>.
- [46] ZHU K, GUO X, ZHANG Z. Reevaluation of the carbon emissions embodied in global value chains based on an inter-country input-output model with multinational enterprises[J/OL]. *Applied Energy*, 2021: 118220.

- [47] ZHA D, CHEN Q, WANG L. Exploring carbon rebound effects in Chinese households' consumption: A simulation analysis based on a multi-regional input–output framework[J/OL]. *Applied Energy*, 2022, 313: 118847[2022-03-21].
- [48] WIEDMANN T, LENZEN M, TURNER K, et al. Examining the global environmental impact of regional consumption activities — Part 2: Review of input–output models for the assessment of environmental impacts embodied in trade[J/OL]. *Ecological Economics*, 2007, 61(1): 15-26.
- [49] YANG W, GAO H, YANG Y, et al. Embodied Carbon in China's Export Trade: A Multi Region Input-Output Analysis[J/OL]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19(7): 3894.
- [50] JENSEN C D, MCINTYRE S, MUNDAY M, et al. Responsibility for Regional Waste Generation: A Single-Region Extended Input–Output Analysis for Wales[J/OL]. *Regional Studies*, 2013, 47(6): 913-933[2020-09-16].
- [51] VALODKA I, SNIEŠKA V, MIHI-RAMIREZ A. Impact of the International Trade on the EU Clothing Industry Carbon Emissions[J/OL]. *Engineering Economics*, 2020, 31(3): 314-322.

致 谢

本论文的顺利完成离不开多方的支持,在此谨向所有在我的研究过程中以及我的大学生涯里给予帮助的人表示感谢。

感谢导师李昕老师对本论文的耐心指教,也感谢服装学院的所有老师在每一门课程中的教授和在日常学习生活中的指导。

感谢家人和朋友长期以来的陪伴。

感谢我自己的能力。

恭敬在心,不在虚文,来日方长,余不一一。

附录 1 对外贸易与贸易隐含碳数据

表 1-1 中国与五区域双边纺织贸易数据

单位: million EUR

年份	对象区域	出口总额	进口总额	贸易差额
2013	US	35698.6211	3741.8993	31956.7218
2013	JP	3119.3419	2790.8614	328.4805
2013	IN	942.7332	1025.5058	-82.7726
2013	WF	4184.7239	3565.8113	618.9126
2013	EU	22558.1635	6499.6830	16058.4805
2014	US	35175.3047	2699.9217	32475.3829
2014	JP	3785.1302	3344.2695	440.8607
2014	IN	1284.7202	1563.7022	-278.9819
2014	WF	5841.6713	4021.5510	1820.1203
2014	EU	26172.5037	6636.2410	19536.2627
2015	US	49222.9099	3430.8214	45792.0885
2015	JP	4104.3581	3650.1609	454.1972
2015	IN	2582.5922	1861.9640	720.6281
2015	WF	7220.7029	4735.9766	2484.7264
2015	EU	29124.2446	5991.9180	23132.3266
2016	US	43192.5880	4138.1392	39054.4488
2016	JP	3298.9044	3419.1107	-120.2063
2016	IN	1774.9922	1798.2097	-23.2175
2016	WF	6802.3251	3999.6302	2802.6949
2016	EU	25850.8750	6011.6235	19839.2514
2017	US	41938.7104	3659.8373	38278.8731
2017	JP	6161.8079	3519.5943	2642.2137
2017	IN	2604.7980	3517.4728	-912.6747
2017	WF	8721.1427	5092.4212	3628.7215
2017	EU	29303.7068	8188.9130	21114.7938
2018	US	45355.6342	2101.0950	43254.5392
2018	JP	9211.9770	2752.6853	6459.2917
2018	IN	1888.9117	2234.2182	-345.3065
2018	WF	7710.1915	6259.9942	1450.1973
2018	EU	29909.2541	7034.9660	22874.2881
2019	US	55082.9942	350.9328	54732.0614
2019	JP	7320.0567	4325.8577	2994.1990
2019	IN	3378.3410	1986.5213	1391.8198
2019	WF	8162.4742	5970.3172	2192.1570

续表 1-1 中国与五区域双边纺织贸易数据 单位: million EUR

年份	对象区域	出口总额	进口总额	贸易差额
2019	EU	32867.2068	7885.3489	24981.8579
2020	US	45111.7561	308.7220	44803.0342
2020	JP	3914.3801	5970.6259	-2056.2458
2020	IN	2192.7840	4058.5564	-1865.7724
2020	WF	8500.8002	6910.9804	1589.8198
2020	EU	39940.5415	8233.7554	31706.7861
2021	US	49466.7142	4928.9725	44537.7416
2021	JP	10903.3690	16465.1425	-5561.7736
2021	IN	3713.1614	4092.0488	-378.8874
2021	WF	8949.5288	5921.2145	3028.3143
2021	EU	39844.8422	16360.8328	23484.0094
2022	US	48118.9752	6172.7018	41946.2735
2022	JP	7553.3493	15607.0505	-8053.7012
2022	IN	4008.1121	3198.5268	809.5853
2022	WF	7990.5316	4664.5007	3326.0309
2022	EU	38027.6514	15577.0814	22450.5700

表 1-2 中国纺织产业隐含碳排放总量 单位: million EUR

年份	隐含碳排放量
2013	67.9953
2014	56.8687
2015	56.3519
2016	52.6022
2017	51.0513
2018	39.7030
2019	38.3803
2020	37.6106
2021	38.9135
2022	38.6659

表 1-3 中国对外贸易隐含碳 单位: Mt

年份	出口隐含碳	进口隐含碳	贸易隐含碳净值	出口占比
2013	14.5216	1.5722	12.9493	90.23
2014	12.3361	1.2246	11.1115	90.97
2015	11.8807	1.6706	10.2101	87.67
2016	10.6406	1.5995	9.0410	86.93
2017	8.5667	1.7185	6.8482	83.29
2018	6.98540	2.0018	4.9835	77.73

续表 1-3 中国对外贸易隐含碳

单位: Mt

年份	出口隐含碳	进口隐含碳	贸易隐含碳净值	出口占比
2019	5.89069	1.9586	3.9320	75.05
2020	4.39525	0.7030	3.6921	86.21
2021	3.67549	0.3396	3.3358	91.54
2022	3.34917	0.3044	3.0447	91.67

表 1-4 中国对五区域贸易隐含碳

单位: Mt

年份	区域	出口隐含碳	进口隐含碳	贸易隐含碳净值
2013	US	3.7665	0.0451	3.7214
2013	JP	0.3195	0.0065	0.3130
2013	IN	0.0484	0.0226	0.0258
2013	WF	0.5071	0.0067	0.5003
2013	EU	2.1885	0.0313	2.1572
2014	US	2.5879	0.0103	2.5775
2014	JP	0.1847	0.0073	0.1775
2014	IN	0.0822	0.0140	0.0682
2014	WF	0.4571	0.0048	0.4523
2014	EU	2.0800	0.0368	2.0433
2015	US	3.3118	0.0122	3.2996
2015	JP	0.2960	0.0059	0.2901
2015	IN	0.1298	0.0101	0.1197
2015	WF	0.5274	0.0120	0.5154
2015	EU	1.8193	0.0414	1.7779
2016	US	2.9109	0.0105	2.9005
2016	JP	0.2269	0.0076	0.2193
2016	IN	0.0414	0.0113	0.0301
2016	WF	0.5356	0.0262	0.5094
2016	EU	1.6672	0.0464	1.6208
2017	US	2.1373	0.0152	2.1221
2017	JP	0.3135	0.0068	0.3068
2017	IN	0.1199	0.0104	0.1095
2017	WF	0.4747	0.0257	0.4490
2017	EU	1.3514	0.0580	1.2934
2018	US	1.8204	0.0218	1.7986
2018	JP	0.3414	0.0104	0.3310
2018	IN	0.0428	0.0191	0.0237
2018	WF	0.3525	0.0118	0.3407
2018	EU	1.1752	0.0751	1.1002
2019	US	1.6252	0.0183	1.6069

续表 1-4 中国对五区域贸易隐含碳

单位: Mt

年份	区域	出口隐含碳	进口隐含碳	贸易隐含碳净值
2019	JP	0.2635	0.0091	0.2543
2019	IN	0.0937	0.0097	0.0840
2019	WF	0.3277	0.0085	0.3193
2019	EU	1.0191	0.0665	0.9526
2020	US	1.0745	0.0043	1.0702
2020	JP	0.1242	0.0086	0.1156
2020	IN	0.0485	0.0050	0.0435
2020	WF	0.2438	0.0061	0.2377
2020	EU	0.9439	0.0681	0.8757
2021	US	0.8804	0.0153	0.8652
2021	JP	0.2210	0.0023	0.2187
2021	IN	0.0595	0.0044	0.0551
2021	WF	0.1911	0.0023	0.1888
2021	EU	0.7279	0.0116	0.7164
2022	US	0.8549	0.0188	0.8361
2022	JP	0.1542	0.0022	0.1519
2022	IN	0.0627	0.0043	0.0583
2022	WF	0.1673	0.0011	0.1662
2022	EU	0.6772	0.0091	0.6681

附录 2 EXIOBASE 原始数据

表 2-1 EXIOBASE 原始数据	
指标	说明
F_export	出口隐含碳 (kg)
F_import	进口隐含碳 (kg)
F_net	贸易隐含碳净值
E_total	能源相关碳排放总量 (kg)
E_energy	能源消耗所引起的碳排放总量 (kg)
X_export	出口总额 (MillionEUR)
X_import	进口总额 (MillionEUR)
X_total	该行业总产出 (MillionEUR)
e_total	碳排放系数 (kg/MillionEUR) = CO ₂ 排放/总产出
energy_share	能源结构比重=能源相关排放/全部排放

附录 3 影响因素分解结果数据

表 3-1 贸易隐含碳净值变化的影响因素分解结果

单位: Mt CO₂

年份	ΔF_{net}	ΔES	ΔEE	$\Delta TECH$	ΔXS	ΔXQ	ΔMS	ΔMQ
2013-2014	-1.8378	-0.0044	-3.0570	-2.0719	0.9807	0.9070	1.6384	1.5647
2014-2015	-0.9014	-0.0005	-2.0946	-3.3123	-1.2182	1.9968	-0.5727	2.6423
2015-2016	-1.1691	-0.0030	0.6131	-1.2329	-1.8490	-1.2781	0.2127	0.7836
2016-2017	-2.1928	-0.0009	-1.0778	-0.5719	0.5050	0.8406	0.6498	0.9855
2017-2018	-1.8647	-0.0041	-1.3822	-1.5065	-0.1284	-0.0968	1.0746	1.1062
2018-2019	-1.0515	-0.0032	-0.4826	-0.8869	-0.4075	0.3291	-0.9650	-0.2285
2019-2020	-0.2399	-0.0023	0.1528	0.3972	0.2421	-0.2323	-0.8361	-1.3105
2020-2021	-0.3563	0.0084	-0.3067	-0.9847	-0.6696	0.4347	-4.1601	-3.0558
2021-2022	-0.2911	-0.0002	0.2251	-0.0619	-0.2872	-0.2456	-0.3235	-0.2820

表 3-2 对 EU 的因素分解结果

单位: Mt CO₂

年份	ΔF_{net}	ΔES	ΔEE	$\Delta TECH$	ΔXS	ΔXQ	ΔMS	ΔMQ
2013—2014	-0.1139	-0.0008	-0.6880	-0.3623	0.3249	0.3120	0.5323	0.5194
2014—2015	-0.2654	-0.0001	-0.2213	-0.5930	-0.3718	0.2038	-0.2024	0.3732
2015—2016	-0.1571	-0.0005	0.0850	-0.2178	-0.3033	-0.2025	0.0758	0.1767
2016—2017	-0.3274	-0.0002	-0.2255	-0.1051	0.1202	0.1819	0.1880	0.2497
2017—2018	-0.1932	-0.0008	-0.3255	-0.3067	0.0180	0.0244	0.4440	0.4505
2018—2019	-0.1476	-0.0007	-0.1321	-0.2048	-0.0735	0.0966	-0.2026	-0.0325
2019—2020	-0.0769	-0.0006	-0.1972	0.0952	0.2918	0.1781	-0.0305	-0.1442
2020—2021	-0.1594	0.0019	0.0308	-0.2225	-0.2515	-0.0019	-1.6312	-1.3816
2021—2022	-0.0483	-0.0000	0.0278	-0.0134	-0.0413	-0.0323	-0.2258	-0.2167

表 3-3 对 JP 的因素分解结果

单位: Mt CO₂

年份	ΔF_{net}	ΔES	ΔEE	$\Delta TECH$	ΔXS	ΔXQ	ΔMS	ΔMQ
2013—2014	-0.1355	-0.0001	-0.0890	-0.0412	0.0477	0.0462	0.0192	0.0178
2014—2015	0.1127	-0.0000	-0.0207	-0.0713	-0.0506	0.0186	-0.0314	0.0378
2015—2016	-0.0708	-0.0001	0.0378	-0.0325	-0.0703	-0.0553	0.0530	0.0681
2016—2017	0.0874	-0.0000	-0.1706	-0.0189	0.1517	0.1628	-0.0085	0.0025
2017—2018	0.0242	-0.0002	-0.2085	-0.0818	0.1264	0.1282	0.0540	0.0557
2018—2019	-0.0766	-0.0002	0.0568	-0.0582	-0.1152	-0.0669	-0.0526	-0.0043
2019—2020	-0.1387	-0.0001	0.1065	0.0183	-0.0883	-0.1102	0.0122	-0.0097
2020—2021	0.1031	0.0004	-0.1598	-0.0454	0.1148	0.1657	-0.1866	-0.1357
2021—2022	-0.0668	-0.0000	0.0661	-0.0036	-0.0697	-0.0673	-0.0119	-0.0095

表 3-4 对 IN 的因素分解结果

单位: Mt CO₂

年份	ΔF_{net}	ΔES	ΔEE	$\Delta TECH$	ΔXS	ΔXQ	ΔMS	ΔMQ
2013—2014	0.0424	-0.0000	-0.0213	-0.0075	0.0138	0.0135	-0.0270	-0.0273
2014—2015	0.0515	-0.0000	-0.0648	-0.0285	0.0363	0.0639	-0.0007	0.0269
2015—2016	-0.0896	-0.0000	0.0199	-0.0083	-0.0282	-0.0243	0.0016	0.0054
2016—2017	0.0793	-0.0000	-0.0254	-0.0045	0.0210	0.0236	-0.0010	0.0016
2017—2018	-0.0857	-0.0000	0.0039	-0.0144	-0.0183	-0.0180	0.0206	0.0209
2018—2019	0.0603	-0.0000	-0.0294	-0.0095	0.0198	0.0277	-0.0196	-0.0117
2019—2020	-0.0405	-0.0000	0.0253	0.0064	-0.0189	-0.0266	-0.0346	-0.0423
2020—2021	0.0116	0.0001	-0.0241	-0.0138	0.0104	0.0258	-0.0232	-0.0077
2021—2022	0.0032	-0.0000	-0.0047	-0.0011	0.0036	0.0043	-0.0034	-0.0027

表 3-5 对 WF 的因素分解结果

单位: Mt CO₂

年份	ΔF_{net}	ΔES	ΔEE	$\Delta TECH$	ΔXS	ΔXQ	ΔMS	ΔMQ
2013—2014	-0.0481	-0.0002	-0.2440	-0.0821	0.1617	0.1588	0.0907	0.0878
2014—2015	0.0632	-0.0000	-0.1068	-0.1502	-0.0434	0.1024	-0.0989	0.0469
2015—2016	-0.0061	-0.0002	-0.0049	-0.0657	-0.0610	-0.0306	-0.0024	0.0281
2016—2017	-0.0604	-0.0001	-0.1333	-0.0347	0.0986	0.1189	0.2555	0.2759
2017—2018	-0.1083	-0.0003	-0.0506	-0.1007	-0.0505	-0.0483	-0.0588	-0.0566
2018—2019	-0.0214	-0.0002	-0.0302	-0.0659	-0.0360	0.0188	-0.0450	0.0098
2019—2020	-0.0816	-0.0002	-0.0170	0.0288	0.0456	0.0112	-0.0415	-0.0759
2020—2021	-0.0490	0.0005	-0.0032	-0.0595	-0.0559	0.0109	-0.2849	-0.2181
2021—2022	-0.0226	-0.0000	0.0189	-0.0034	-0.0224	-0.0201	-0.1351	-0.1328

附录 4 数据处理代码

表 4-1 数据处理与隐含碳计算代码

```

1. //加载数据
2. import pymrio
3. data_dir = "/Users/dominicduan/exiobase_data/"
4. years = range(2013, 2023) # 加载 2013-2022
5.
6. mrio_data = {}
7.
8. for year in years:
9.     file_path = f"{data_dir}IOT_{year}_ixi.zip"
10.    print(f"加载 {year} 年的数据...")
11.    try:
12.        mrio_data[year] = pymrio.parse_exiobase3(file_path)
13.        print(f"{year} 年数据加载成功! ")
14.    except Exception as e:
15.        print(f"{year} 年数据加载失败: {e}")
16.
17. print("加载的数据年份:", list(mrio_data.keys()))
18.
19. //数据概览
20. for year in mrio_data:
21.     print(f"\n{year} 年数据概览:")
22.     print(mrio_data[year])
23.
24. //列出所有国家
25. year = 2013
26. mrio = mrio_data[year]
27. countries = mrio.get_regions()
28. print(countries)
29.
30. //过滤选用国家
31. target_countries = ["CN", "US", "JP", "IN", "WF",
32.                     "AT", "BE", "BG", "HR", "CY", "CZ", "DK", "EE", "FI",
33.                     "FR", "DE", "GR", "HU", "IE", "IT", "LV", "LT", "LU",
34.                     "MT", "NL", "PL", "PT", "RO", "SK", "SI", "ES", "SE"]
35.

```

```

36. selected_countries = [c for c in countries if c in target_countries]
37. print(selected_countries)
38.
39. //处理欧盟国家为整体
40. eu_countries = {"AT", "BE", "BG", "HR", "CY", "CZ", "DK", "EE", "FI",
41.                 "FR", "DE", "GR", "HU", "IE", "IT", "LV", "LT", "LU",
42.                 "MT", "NL", "PL", "PT", "RO", "SK", "SI", "ES", "SE"}
43.
44. selected_countries_grouped = ["CN", "US", "JP", "IN", "WF", "EU"]
45.
46. # 检查哪些国家属于欧盟，并合并
47. final_selected_countries = []
48. for country in countries:
49.     if country in target_countries:
50.         if country in eu_countries and "EU" not in final_selected_countries:
51.             final_selected_countries.append("EU") # 合并欧盟
52.         elif country not in eu_countries:
53.             final_selected_countries.append(country)
54.
55. print(final_selected_countries)
56.
57. //列出所有产业
58. year = 2013
59. mrio = mrio_data[year]
60. industries = mrio.get_sectors()
61. print(industries)
62.
63. //过滤纺织服装相关产业
64. textile_sectors = [
65.     "Manufacture of textiles",
66.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur",
67.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and foot-
wear",
68.     "Cultivation of plant-based fibers",
69.     "Wool, silk-worm cocoons",
70.     "Landfill of waste: Textiles",
71.     "Incineration of waste: Textiles"
72. ]

```

```

73.
74. selected_textile_industries = [i for i in industries if any(textile in i for textile in textile_sectors)]
75. print(selected_textile_industries)
76.
77. //碳排放系数计算
78. import pandas as pd
79.
80. # 7 个纺织服装相关行业
81. textile_sectors = [
82.     "Cultivation of plant-based fibers",
83.     "Wool, silk-worm cocoons",
84.     "Manufacture of textiles (17)",
85.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
86.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
      (19)",
87.     "Incineration of waste: Textiles",
88.     "Landfill of waste: Textiles"
89. ]
90.
91. # 明确要使用的 CO2 排放类目（共 4 项）
92. selected_co2_flows = [
93.     "CO2 - combustion - air",
94.     "CO2_bio - combustion - air",
95.     "CO2 - waste - fossil - air",
96.     "CO2 - waste - biogenic - air"
97. ]
98.
99. # 欧盟国家集合 & 目标国家/地区列表（含 EU）
100. eu_countries = {
101.     "AT","BE","BG","HR","CY","CZ","DK","EE","FI","FR","DE","GR","HU",
102.     "IE","IT","LV","LT","LU","MT","NL","PL","PT","RO","SK","SI","ES","SE"
103. }
104. target_regions = ["CN", "US", "JP", "IN", "WF", "EU"]
105.
106. results = []
107.
108. for yr in range(2013, 2023):
109.     mrio = mrio_data[yr]

```

```

110.
111.     # 初始化一个 Series 来累加这四项 CO2 排放
112.     co2_all = None
113.
114.     for flow_name in selected_co2_flows:
115.         try:
116.             flow_dict = mrio.air_emissions.get_row_data(flow_name)
117.             df_flow_F = flow_dict['F']
118.             colname = df_flow_F.columns[0]
119.             series_flow = df_flow_F[colname]
120.
121.             if co2_all is None:
122.                 co2_all = series_flow.copy()
123.             else:
124.                 co2_all = co2_all.add(series_flow, fill_value=0)
125.         except KeyError:
126.             print(f"警告：年份 {yr} 中未找到排放类目 {flow_name}")
127.
128.     # (3) 处理产值 x
129.     x_df = mrio.x
130.     if isinstance(x_df, pd.DataFrame):
131.         x_df = x_df.squeeze()
132.
133.     # (4) 针对指定国家/地区 + 7 个行业，计算合并排放系数
134.     for region in target_regions:
135.         if region == "EU":
136.             cond_co2 = co2_all.index.get_level_values("region").isin(eu_countries)
137.             cond_x = x_df.index.get_level_values("region").isin(eu_countries)
138.         else:
139.             cond_co2 = (co2_all.index.get_level_values("region") == region)
140.             cond_x = (x_df.index.get_level_values("region") == region)
141.
142.             cond_co2 &= co2_all.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors)
143.             cond_x &= x_df.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors)
144.
145.             total_co2 = co2_all.loc[cond_co2].sum()
146.             total_x = x_df.loc[cond_x].sum()
147.

```

```

148.         if total_x == 0:
149.             intensity_val = float('nan')
150.         else:
151.             intensity_val = total_co2 / total_x  # kg CO2 per EUR
152.
153.         results.append({
154.             "Year": yr,
155.             "Region": region,
156.             "CO2_Intensity_SelectedSources": intensity_val
157.         })
158.
159. # 整理成表格
160. df_results = pd.DataFrame(results)
161. df_pivot = df_results.pivot(index="Year", columns="Region", values="CO2_Intensity_SelectedSources")
162. df_pivot.to_csv("Selected_CO2_textile_intensity_2013_2022.csv")
163.
164. print("=== 2013—2022 指定 CO2 来源的纺织服装产业排放系数 ===")
165. print(df_pivot)
166.
167. //中国 2013—2022 隐含碳计算
168. import pandas as pd
169.
170. # 7 个纺织服装行业
171. textile_sectors = [
172.     "Cultivation of plant-based fibers",
173.     "Wool, silk-worm cocoons",
174.     "Manufacture of textiles (17)",
175.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
176.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
        (19)",
177.     "Incineration of waste: Textiles",
178.     "Landfill of waste: Textiles"
179. ]
180.
181. # 明确选定的 CO2 类目（与前段代码一致）
182. selected_co2_flows = [
183.     "CO2 - combustion - air",
184.     "CO2_bio - combustion - air",

```

```

185.     "CO2 - waste - fossil - air",
186.     "CO2 - waste - biogenic - air"
187. ]
188.
189. # 存储每年中国纺织服装产业的生产端 CO2 排放 (kg)
190. cn_textile_co2_by_year = {}
191.
192. for yr in range(2013, 2023):
193.     print(f"\n=== 处理 {yr} 年数据 ===")
194.
195.     # 1) 获取该年度的 IOSystem
196.     mrio = mrio_data[yr]
197.
198.     # 2) 确保 x 是一维 Series
199.     if isinstance(mrio.x, pd.DataFrame):
200.         mrio.x = mrio.x.squeeze()
201.
202.     # 3) 自动执行 Leontief 系统运算
203.     mrio.calc_all()
204.
205.     # 4) 获取生产端排放表 D_pba
206.     df_pba = mrio.air_emissions.D_pba
207.
208.     # 行筛选: 仅保留我们指定的四个 CO2 类目
209.     stressor_mask = df_pba.index.isin(selected_co2_flows)
210.
211.     # 列筛选: region="CN" 且 sector ∈ 7 个纺织相关行业
212.     col_region = df_pba.columns.get_level_values("region")
213.     col_sector = df_pba.columns.get_level_values("sector")
214.
215.     region_mask = (col_region == "CN")
216.     sector_mask = col_sector.isin(textile_sectors)
217.     col_mask     = region_mask & sector_mask
218.
219.     # 5) 取子集并求和
220.     df_filtered = df_pba.loc[stressor_mask, col_mask]
221.     total_co2_kg = df_filtered.sum(axis=1).sum() # 单位: kg
222.

```

```

223.     # 存储结果
224.     cn_textile_co2_by_year[yr] = total_co2_kg
225.
226. # 6) 整理为表格并输出（单位换算：kg → Mt）
227. res_series = pd.Series(cn_textile_co2_by_year, name="CN_Textile_PBA_CO2(Mt)")
228. res_series = res_series / 1e9 # 千克转为百万吨
229. res_series.index.name = "Year"
230. res_series.to_csv("China_Textile_CO2_PBA_Mt_2013_2022.csv")
231.
232. print("\n=== 十年结果 (Mt) ===")
233. print(res_series)
234.
235. //中国纺织产业出口产值
236. import pandas as pd
237.
238. textile_sectors = [
239.     "Cultivation of plant-based fibers",
240.     "Wool, silk-worm cocoons",
241.     "Manufacture of textiles (17)",
242.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
243.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
        (19)",
244.     "Incineration of waste: Textiles",
245.     "Landfill of waste: Textiles"
246. ]
247.
248. cn_textile_export_value = {}
249.
250. for yr in range(2013, 2023):
251.     mrio = mrio_data[yr]
252.     Y = mrio.Y
253.
254.     # 行条件: region == CN 且 sector 属于纺织
255.     idx = Y.index
256.     row_mask = (
257.         (idx.get_level_values("region") == "CN") &
258.         (idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
259.     )

```

```

260.
261.     # 列条件: 列的 region ≠ CN, 即“其他国家对中国的需求”= 出口
262.     col_mask = [col for col in Y.columns if col[0] != "CN"]
263.
264.     # 提取对应子集
265.     Y_export_part = Y.loc[row_mask, col_mask]
266.     export_val = Y_export_part.sum().sum() # 所有国家对中国纺织产品的最终需求总和 = 出口
267.
268.     cn_textile_export_value[yr] = export_val
269.
270. # 保存为 CSV
271. export_series = pd.Series(cn_textile_export_value, name="CN_Textile_Export_Value_MillionEUR")
272. export_series.index.name = "Year"
273. export_series.to_csv("China_Textile_Export_Value_2013_2022.csv")
274.
275. print("\n 使用反向终端需求计算的中国纺织服装产业出口产值 (MillionEUR) ")
276. print(export_series)
277.
278. //中国出口隐含碳计算
279. import pandas as pd
280.
281. # 7 个纺织服装相关行业
282. textile_sectors = [
283.     "Cultivation of plant-based fibers",
284.     "Wool, silk-worm cocoons",
285.     "Manufacture of textiles (17)",
286.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
287.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
(19)",
288.     "Incineration of waste: Textiles",
289.     "Landfill of waste: Textiles"
290. ]
291.
292. # 限定四项 CO2排放类目
293. selected_co2_flows = [
294.     "CO2 - combustion - air",
295.     "CO2_bio - combustion - air",
296.     "CO2 - waste - fossil - air",

```

```

297.     "CO2 - waste - biogenic - air"
298. ]
299.
300. export_embodied_co2 = {}
301.
302. for yr in range(2013, 2023):
303.     print(f"\n=== 处理 {yr} 年 ===")
304.     mrio = mrio_data[yr]
305.
306.     # 1. 提取总产值 x, 转为 Series
307.     x_series = mrio.x.squeeze()
308.
309.     # 2. 提取 CO2 排放量 (只累加指定的四类)
310.     co2_total = None
311.     for flow_name in selected_co2_flows:
312.         try:
313.             df = mrio.air_emissions.get_row_data(flow_name)["F"]
314.             col = df.columns[0]
315.             if co2_total is None:
316.                 co2_total = df[col].copy()
317.             else:
318.                 co2_total = co2_total.add(df[col], fill_value=0)
319.         except KeyError:
320.             print(f"未找到排放类目: {flow_name}")
321.
322.     # 3. 过滤出中国 + 7 个行业的排放和产值
323.     idx = co2_total.index
324.     mask_cn = (idx.get_level_values("region") == "CN") & (idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
325.     co2_cn = co2_total.loc[mask_cn]
326.     x_cn = x_series.loc[mask_cn]
327.
328.     # 4. 计算碳排放强度 e_j (kg CO2 / EUR)
329.     e_j = co2_cn / x_cn
330.     e_j = e_j.fillna(0)
331.
332.     # 5. 提取出口产值 (中国生产 → 其他国家的最终需求)
333.     Y = mrio.Y

```

```

334.     row_mask = (
335.         (Y.index.get_level_values("region") == "CN") &
336.         (Y.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
337.     )
338.     col_mask = [col for col in Y.columns if col[0] != "CN"]
339.     Y_export = Y.loc[row_mask, col_mask]
340.     X_export = Y_export.sum(axis=1)
341.
342.     # 6. 出口隐含碳 =  $\sum (e_j * X\_export)$ , 单位: kg
343.     F_export_kg = (e_j * X_export).sum()
344.     export_embodied_co2[yr] = F_export_kg
345.
346. # 输出为表格 (转换为 Mt)
347. export_series = pd.Series(export_embodied_co2, name="Export_Embodied_CO2(Mt)")
348. export_series = export_series / 1e9 # 千克转百万吨
349. export_series.index.name = "Year"
350. export_series.to_csv("China_Textile_Export_Embodied_CO2_Mt_2013_2022.csv")
351.
352. print("\n 出口隐含碳结果 (Mt CO2) : ")
353. print(export_series)
354.
355. //中国进口隐含碳计算
356. import pandas as pd
357.
358. # 7 个纺织服装行业
359. textile_sectors = [
360.     "Cultivation of plant-based fibers",
361.     "Wool, silk-worm cocoons",
362.     "Manufacture of textiles (17)",
363.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
364.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear (19)",
365.     "Incineration of waste: Textiles",
366.     "Landfill of waste: Textiles"
367. ]
368.
369. # 限定的四类 CO2 排放路径
370. selected_co2_flows = [

```

```

371.     "CO2 - combustion - air",
372.     "CO2_bio - combustion - air",
373.     "CO2 - waste - fossil - air",
374.     "CO2 - waste - biogenic - air"
375. ]
376.
377. import_embodied_co2 = {}
378.
379. for yr in range(2013, 2023):
380.     print(f"\n=== 处理 {yr} 年 ===")
381.     mrio = mrio_data[yr]
382.     mrio.x = mrio.x.squeeze()
383.
384.     # 1. CO2 总排放（只累加四类指定类目）
385.     co2_total = None
386.     for flow_name in selected_co2_flows:
387.         try:
388.             df = mrio.air_emissions.get_row_data(flow_name)["F"]
389.             col = df.columns[0]
390.             if co2_total is None:
391.                 co2_total = df[col].copy()
392.             else:
393.                 co2_total = co2_total.add(df[col], fill_value=0)
394.         except KeyError:
395.             print(f" 警告： {yr} 年缺失排放类目 {flow_name}")
396.
397.     # 2. 计算纺织行业碳排放强度 e_s (kg CO2 / EUR)
398.     idx = co2_total.index
399.     mask = idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors)
400.     co2_textile = co2_total.loc[mask]
401.     x_textile = mrio.x.loc[mask]
402.     e_s = (co2_textile / x_textile).fillna(0)
403.
404.     # 3. 获取中国进口的该行业产值（其他国家生产→中国消费）
405.     Y = mrio.Y
406.     row_idx = Y.index
407.     col_idx = Y.columns
408.

```

```

409.     # 行: region ≠ CN 且 sector 属于纺织
410.     row_mask = (
411.         (row_idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors)) &
412.         (row_idx.get_level_values("region") != "CN")
413.     )
414.     # 列: region == CN (中国为最终消费地)
415.     col_mask = [col for col in col_idx if col[0] == "CN"]
416.     Y_import = Y.loc[row_mask, col_mask]
417.
418.     # 4. 进口隐含碳计算 (kg)
419.     X_import = Y_import.sum(axis=1)
420.     F_import_kg = (X_import * e_s.loc[X_import.index]).sum()
421.
422.     import_embodied_co2[yr] = F_import_kg
423.
424. # 5. 输出为 Mt
425. import_series = pd.Series(import_embodied_co2, name="Import_Embodied_CO2(Mt)")
426. import_series = import_series / 1e9
427. import_series.index.name = "Year"
428. import_series.to_csv("China_Textile_Import_Embodied_CO2_Mt_2013_2022.csv")
429.
430. print("\n 中国纺织服装产业进口隐含碳 (Mt CO2) : ")
431. print(import_series)
432.
433. //贸易隐含碳净值计算
434. import pandas as pd
435.
436. # 加载出口 & 进口数据
437. export = pd.read_csv("China_Textile_Export_Embodied_CO2_Mt_2013_2022.csv", in-
    dex_col="Year").squeeze()
438. import_ = pd.read_csv("China_Textile_Import_Embodied_CO2_Mt_2013_2022.csv", in-
    dex_col="Year").squeeze()
439.
440. # 计算净碳转移
441. net = export - import_
442.
443. # 合并成一个 DataFrame
444. df_net = pd.DataFrame({

```

```

445.     "Export_CO2_Mt": export,
446.     "Import_CO2_Mt": import_,
447.     "Net_CO2_Transfer_Mt": net
448. })
449.
450. # 导出
451. df_net.to_csv("China_Textile_CO2_Net_Transfer_2013_2022.csv")
452.
453. print(" 中国纺织服装产业出口/进口/净碳转移（单位： Mt CO2）:")
454. print(df_net)
455.
456. //区分国家的贸易隐含碳计算
457. import pandas as pd
458.
459. textile_sectors = [
460.     "Cultivation of plant-based fibers",
461.     "Wool, silk-worm cocoons",
462.     "Manufacture of textiles (17)",
463.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
464.     "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
(19)",
465.     "Incineration of waste: Textiles",
466.     "Landfill of waste: Textiles"
467. ]
468.
469. # 欧盟国家集合
470. eu_countries = {
471.     "AT","BE","BG","HR","CY","CZ","DK","EE","FI","FR","DE","GR","HU",
472.     "IE","IT","LV","LT","LU","MT","NL","PL","PT","RO","SK","SI","ES","SE"
473. }
474.
475. target_regions = ["US", "JP", "IN", "WF", "EU"]
476.
477. results = []
478.
479. for yr in range(2013, 2023):
480.     print(f"\n=== 处理 {yr} 年 ===")
481.     mrio = mrio_data[yr]

```

```

482.     mrio.x = mrio.x.squeeze()
483.
484.     # 1. 提取中国本国行业碳强度 e_j (用作出口乘数)
485.     co2_total = None
486.     for flow in mrio.air_emissions.get_rows():
487.         if "co2" in flow.lower():
488.             df = mrio.air_emissions.get_row_data(flow)["F"]
489.             col = df.columns[0]
490.             co2_total = df[col] if co2_total is None else co2_total.add(df[col], fill_value=0)
491.
492.     idx = co2_total.index
493.     mask_cn = (idx.get_level_values("region") == "CN") & (idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
494.     co2_cn = co2_total.loc[mask_cn]
495.     x_cn = mrio.x.loc[mask_cn]
496.     e_cn = (co2_cn / x_cn).fillna(0) # kg CO2 / EUR
497.
498.     # 2. 提取所有国家的 e_rj (用作进口乘数)
499.     mask_all = idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors)
500.     co2_textile = co2_total.loc[mask_all]
501.     x_textile = mrio.x.loc[mask_all]
502.     e_all = (co2_textile / x_textile).fillna(0) # (region, sector) -> kg CO2 / EUR
503.
504.     # 3. 遍历目标国家/地区
505.     Y = mrio.Y
506.     for region in target_regions:
507.
508.         # ----- 出口部分 -----
509.         # 行: 中国 + 7 个行业; 列: 该国家或地区
510.         row_mask = (
511.             (Y.index.get_level_values("region") == "CN") &
512.             (Y.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
513.         )
514.
515.         if region == "EU":
516.             col_mask = [col for col in Y.columns if col[0] in eu_countries]
517.         else:
518.             col_mask = [col for col in Y.columns if col[0] == region]

```

```

519.
520.     Y_export = Y.loc[row_mask, col_mask]
521.     X_export_r = Y_export.sum(axis=1)
522.     F_export_r = (X_export_r * e_cn.loc[X_export_r.index]).sum()
523.
524.     # ----- 进口部分 -----
525.     # 行: region ≠ CN + 7 行业; 列: CN
526.     if region == "EU":
527.         row_mask_imp = (
528.             (Y.index.get_level_values("region").isin(eu_countries)) &
529.             (Y.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
530.         )
531.     else:
532.         row_mask_imp = (
533.             (Y.index.get_level_values("region") == region) &
534.             (Y.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
535.         )
536.
537.     col_mask_imp = [col for col in Y.columns if col[0] == "CN"]
538.     Y_import = Y.loc[row_mask_imp, col_mask_imp]
539.     X_import_r = Y_import.sum(axis=1)
540.     F_import_r = (X_import_r * e_all.loc[X_import_r.index]).sum()
541.
542.     # 保存结果
543.     results.append({
544.         "Year": yr,
545.         "Region": region,
546.         "Export_CO2_kg": F_export_r,
547.         "Import_CO2_kg": F_import_r,
548.         "Net_CO2_kg": F_export_r - F_import_r
549.     })
550.
551. # 转为 DataFrame
552. df_by_country = pd.DataFrame(results)
553. df_by_country.to_csv("China_Textile_Export_Import_CO2_ByCountry.csv", index=False)
554.
555. print("\n 每年对各国出口/进口/净隐含碳 (单位: kg CO2) :")
556. print(df_by_country.head())

```

表 4-2 LMDI 影响因素分解代码

```

1. //LMDI 数据准备
2. import pandas as pd
3.
4. # 7 个纺织服装相关行业
5. textile_sectors = [
6.     "Cultivation of plant-based fibers",
7.     "Wool, silk-worm cocoons",
8.     "Manufacture of textiles (17)",
9.     "Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur (18)",
10.    "Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear
    (19)",
11.    "Incineration of waste: Textiles",
12.    "Landfill of waste: Textiles"
13. ]
14.
15. # 四类 CO2 排放类目
16. selected_co2_flows = [
17.     "CO2 - combustion - air",
18.     "CO2_bio - combustion - air",
19.     "CO2 - waste - fossil - air",
20.     "CO2 - waste - biogenic - air"
21. ]
22.
23. lmdi_data = {}
24. for yr in range(2013, 2023):
25.     print(f"\n 处理 {yr}")
26.     mrio = mrio_data[yr]
27.     mrio.x = mrio.x.squeeze()
28.     x_df = mrio.x
29.
30.     # 1. 提取 CO2 排放数据
31.     co2_total = None
32.     co2_energy = None
33.
34.     for flow in selected_co2_flows:
35.         try:
36.             df = mrio.air_emissions.get_row_data(flow)["F"]

```

```

37.         col = df.columns[0]
38.         series = df[col]
39.
40.         co2_total = series if co2_total is None else co2_total.add(series, fill_value=0)
41.         if "combustion" in flow.lower():
42.             co2_energy = series if co2_energy is None else co2_energy.add(series, fill_value=0)
43.         except KeyError:
44.             print(f" {yr} 年中缺失 {flow}")
45.
46. # 2. 提取中国纺织行业的排放与产值
47. idx = co2_total.index
48. sector_mask = (
49.     (idx.get_level_values("region") == "CN") &
50.     (idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
51. )
52.
53. co2_sum = co2_total.loc[sector_mask].sum()
54. energy_sum = co2_energy.loc[sector_mask].sum() if co2_energy is not None else 0
55. x_sum = x_df.loc[sector_mask].sum() # 单位: Million EUR
56.
57. # 3. 出口产值 (Million EUR)
58. Y = mrio.Y
59. row_mask = (
60.     (Y.index.get_level_values("region") == "CN") &
61.     (Y.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
62. )
63. col_mask_exp = [col for col in Y.columns if col[0] != "CN"]
64. X_export = Y.loc[row_mask, col_mask_exp].sum().sum()
65.
66. # 4. 进口产值 (Million EUR)
67. row_mask_imp = (
68.     (Y.index.get_level_values("region") != "CN") &
69.     (Y.index.get_level_values("sector").isin(textile_sectors))
70. )
71. col_mask_imp = [col for col in Y.columns if col[0] == "CN"]
72. X_import = Y.loc[row_mask_imp, col_mask_imp].sum().sum()
73.
74. # 5. 出口隐含碳 (Mt)

```

```

75.     e_j = co2_total.loc[sector_mask] / x_df.loc[sector_mask]
76.     e_j = e_j.fillna(0)
77.     X_export_series = Y.loc[row_mask, col_mask_exp].sum(axis=1)
78.     F_export = (e_j * X_export_series).sum()
79.
80.     # 6. 进口隐含碳 (Mt)
81.     e_all_mask = idx.get_level_values("sector").isin(textile_sectors)
82.     e_all = (co2_total.loc[e_all_mask] / x_df.loc[e_all_mask]).fillna(0)
83.     X_import_series = Y.loc[row_mask_imp, col_mask_imp].sum(axis=1)
84.     F_import = (e_all.loc[X_import_series.index] * X_import_series).sum()
85.
86.     # 7. 单位转换: kg → Mt; 产值保留原 Million EUR
87.     F_export_mt = F_export / 1e9
88.     F_import_mt = F_import / 1e9
89.     F_net_mt = F_export_mt - F_import_mt
90.     E_total_mt = co2_sum / 1e9
91.     E_energy_mt = energy_sum / 1e9
92.
93.     # 存储数据 (单位清晰)
94.     lmdi_data[yr] = {
95.         "F_export(Mt)": F_export_mt,
96.         "F_import(Mt)": F_import_mt,
97.         "F_net(Mt)": F_net_mt,
98.         "E_total(Mt)": E_total_mt,
99.         "E_energy(Mt)": E_energy_mt,
100.        "X_total(MillionEUR)": x_sum,
101.        "X_export(MillionEUR)": X_export,
102.        "X_import(MillionEUR)": X_import,
103.        "e_total(Mt/MillionEUR)": E_total_mt / x_sum if x_sum > 0 else 0,
104.        "energy_share": E_energy_mt / E_total_mt if E_total_mt > 0 else 0
105.    }
106.
107. # 保存结果
108. df_lmdi = pd.DataFrame(lmdi_data).T
109. df_lmdi.index.name = "Year"
110. df_lmdi.to_csv("China_Textile_LMDI_BaseData_Mt.csv")
111. print("\n LMDI 数据准备完毕 (碳单位: Mt, 产值单位: Million EUR) :")
112. print(df_lmdi)

```

```

113.
114. //LMDI 因素分解计算
115. import numpy as np
116. import pandas as pd
117.
118. # 加载简化命名的基础数据
119. df_lmdi = pd.read_csv("China_Textile_LMDI_BaseData_Mt.csv", index_col="Year")
120.
121. # 为兼容处理，统一重命名列（去单位）
122. df_lmdi = df_lmdi.rename(columns={
123.     "F_export(Mt)": "F_export",
124.     "F_import(Mt)": "F_import",
125.     "F_net(Mt)": "F_net",
126.     "E_total(Mt)": "E_total",
127.     "E_energy(Mt)": "E_energy",
128.     "X_total(MillionEUR)": "X_total",
129.     "X_export(MillionEUR)": "X_export",
130.     "X_import(MillionEUR)": "X_import",
131.     "e_total(Mt/MillionEUR)": "e_total"
132. })
133.
134. # 定义对数平均函数
135. def L(a, b):
136.     if a == b:
137.         return a
138.     elif a > 0 and b > 0:
139.         return (b - a) / (np.log(b) - np.log(a))
140.     else:
141.         return 0
142.
143. # 存储结果
144. lmdi_results = []
145. years = df_lmdi.index.tolist()
146.
147. for i in range(1, len(years)):
148.     t0 = years[i - 1]
149.     t1 = years[i]
150.     row0 = df_lmdi.loc[t0]

```

```

151.     row1 = df_lmdi.loc[t1]
152.
153.     L_F = L(row0["F_net"], row1["F_net"])
154.
155.     delta_es = L_F * np.log(row1["energy_share"] / row0["energy_share"]) if row0["en-
energy_share"] > 0 and row1["energy_share"] > 0 else 0
156.     delta_ee = L_F * np.log((row1["E_energy"]/row1["X_export"]) / (row0["E_en-
energy"]/row0["X_export"])) if row0["X_export"] > 0 and row1["X_export"] > 0 else 0
157.     delta_tech = L_F * np.log(row1["e_total"] / row0["e_total"]) if row0["e_total"] > 0 and row1["e_to-
tal"] > 0 else 0
158.     delta_xs = L_F * np.log((row1["X_export"]/row1["X_total"]) / (row0["X_export"]/row0["X_to-
tal"])) if row0["X_total"] > 0 and row1["X_total"] > 0 else 0
159.     delta_xq = L_F * np.log(row1["X_export"] / row0["X_export"]) if row0["X_export"] > 0 and
row1["X_export"] > 0 else 0
160.     delta_ms = L_F * np.log((row1["X_import"]/row1["X_total"]) / (row0["X_import"]/row0["X_to-
tal"])) if row0["X_total"] > 0 and row1["X_total"] > 0 else 0
161.     delta_mq = L_F * np.log(row1["X_import"] / row0["X_import"]) if row0["X_import"] > 0 and
row1["X_import"] > 0 else 0
162.
163.     delta_net = row1["F_net"] - row0["F_net"]
164.     lmdi_results.append({
165.         "Year": f"{t0}-{t1}",
166.         "ΔF_net": delta_net,
167.         "ΔF_es": delta_es,
168.         "ΔF_ee": delta_ee,
169.         "ΔF_tech": delta_tech,
170.         "ΔF_xs": delta_xs,
171.         "ΔF_xq": delta_xq,
172.         "ΔF_ms": delta_ms,
173.         "ΔF_mq": delta_mq
174.     })
175. # 输出结果表格
176. df_lmdi_result = pd.DataFrame(lmdi_results)
177. df_lmdi_result.to_csv("China_Textile_LMDI_Result.csv", index=False)
178.
179. print(" LMDI 分解完成（单位统一，不再标注）： ")
180. print(df_lmdi_result)

```
